Fundamentos de inteligencia artificial (IA) para hechos económicos

Breve descripción:

El reconocimiento de los hechos económicos, la aplicación de la normativa financiera, la protección de datos y el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial permiten preparar información contable y financiera confiable. La recolección de datos, la digitalización de soportes, la selección de herramientas de IA y la formulación de prompts fortalecen la extracción, la validación y la organización inicial de la información financiera, conforme a criterios éticos, técnicos y normativos.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Hechos económicos e información financiera digital 5

1.1. Concepto de hecho económico 5

1.2. Ocurrencia de hechos económicos en contextos contables y financieros ... 7

1.3. Relación entre documentos, datos y registros contables 9

1.4. Recolección de datos contables para herramientas de IA 10

1.5. Alcance de la IA en la obtención de información financiera 12

2. Normativa financiera y protección de datos 15

2.1. Normativa de información financiera nacional e internacional 15

2.2. Concepto, objetivos y estructura de la normativa financiera 17

2.3. Reconocimiento y medición de hechos económicos 19

2.4. Protección de datos aplicada a información financiera 20

2.5. Acceso, seguridad y confidencialidad de la información 22

3. Herramientas tecnológicas financieras e inteligencia artificial 26

3.1. Herramientas tecnológicas financieras: concepto y características 27

3.2. Técnicas de digitalización y captura de información financiera 31

3.3. Estandarización de archivos para análisis con IA 38

3.4. Firmas electrónicas, almacenamiento y gestión documental financiera ... 43

3.5. Principios de inteligencia artificial: conceptos, herramientas y tendencias 48

4. Ética, transparencia y riesgos en el uso de IA 55

4.1. Implicaciones éticas y legales del uso de IA 55

4.2. Veracidad, privacidad y responsabilidad en datos financieros 56

4.3. Transparencia algorítmica, justicia y rendición de cuentas 58

4.4. Sesgos algorítmicos, errores de predicción y dependencia tecnológica 60

4.5. Controles internos y normativos aplicables al uso de IA financiera 65

5. Ingeniería de prompts para hechos económicos 69

5.1. Concepto de prompt e ingeniería de prompts 69

5.2. Delimitación de la necesidad contable o financiera 72

5.3. Selección de chatbots y herramientas de IA según la necesidad 76

5.4. Estructuración y ejecución de prompts en aplicativos de IA 78

5.5. Errores, iteración, validación y archivo de prompts corregidos 81

Síntesis 86

Glosario 87

Referencias bibliográficas 89

Créditos 93

Introducción

La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos contables y financieros responde a la necesidad de organizar, interpretar y utilizar la información de manera más eficiente, segura y oportuna. En este contexto, los hechos económicos deben identificarse, soportarse y tratarse mediante criterios técnicos que permitan reconocer su ocurrencia, relacionarlos con los documentos y registros contables correspondientes y preparar datos confiables para su procesamiento mediante herramientas tecnológicas.

El uso de herramientas de inteligencia artificial para el tratamiento de información financiera exige comprender tanto sus posibilidades como sus límites. Estas herramientas pueden apoyar la extracción y clasificación de datos, la revisión de documentos, la identificación de patrones y la generación de hallazgos iniciales. Sin embargo, los resultados deben ser verificados por la persona responsable del análisis, de acuerdo con la normativa financiera, la protección de datos, la seguridad de la información y los controles internos aplicables.

La aplicación responsable de la inteligencia artificial en el tratamiento de hechos económicos requiere ética, transparencia y criterio profesional. Por ello, es necesario reconocer riesgos como los sesgos algorítmicos, los errores de predicción, la dependencia tecnológica y el uso inadecuado de datos financieros. Además, la formulación de prompts claros, la delimitación de las necesidades contables y financieras, la validación de los resultados y el archivo de los prompts corregidos permiten fortalecer la trazabilidad del proceso y mejorar la calidad de la información obtenida.

1. Hechos económicos e información financiera digital

Los hechos económicos originan la información financiera y requieren un tratamiento organizado para convertirse en registros confiables dentro de los procesos contables.

Para comprender su tratamiento inicial, se presentan los aspectos que articulan las operaciones económicas con la información financiera y el criterio profesional:

- **Origen de la información.** Las operaciones económicas generan información que debe identificarse, sustentarse y organizarse.
- **Entorno digital.** Los documentos y registros digitales facilitan el procesamiento de grandes volúmenes de información.
- **Participación de la IA.** La IA apoya tareas iniciales, pero sus resultados requieren validación contable, financiera y normativa.

1.1. Concepto de hecho económico

Un hecho económico es una operación expresable en términos monetarios que afecta los recursos, las obligaciones, los resultados o el patrimonio de una organización. No implica necesariamente un movimiento inmediato de dinero, pues también puede originarse al recibir bienes o servicios, adquirir obligaciones, realizar ventas a crédito, causar gastos, firmar contratos o reconocer cuentas por cobrar.

Para contextualizar estos elementos, se presenta una situación que permite identificar la ocurrencia y los efectos de un hecho económico:

Ejemplo aplicado

Una compra de mercancía a crédito constituye un hecho económico, aunque el pago no sea inmediato, porque la empresa recibe un bien y asume una obligación.

En este sentido, su identificación contable requiere establecer los elementos que permiten comprender, respaldar y organizar la operación económica:

Tabla 1. Elementos básicos de un hecho económico

Elemento	Pregunta orientadora	Ejemplo práctico
Operación realizada	¿Qué ocurrió?	Compra de mercancía, venta de servicios, pago de nómina o adquisición de un crédito.
Fecha	¿Cuándo ocurrió?	Fecha de factura, comprobante, contrato o pago.
Valor	¿Cuál fue el monto de la operación?	$850.000 por compra de insumos.
Participantes	¿Quién intervino en la operación?	Empresa, proveedor, cliente, banco o trabajador.
Soporte	¿Qué documento respalda el hecho?	Factura electrónica, recibo, extracto, contrato o comprobante.
Efecto financiero	¿Qué cambia en la información financiera?	Aumenta un gasto, se reconoce una deuda, ingresa dinero o disminuye caja.
Registro requerido	¿Cómo debe organizarse la información?	Como ingreso, gasto, costo, cuenta por cobrar, cuenta por pagar o activo.

La identificación correcta del hecho económico facilita la recolección de datos, la selección de soportes, la formulación de prompts y la validación de resultados.

1.2. Ocurrencia de hechos económicos en contextos contables y financieros

Un hecho económico ocurre cuando una operación afecta los recursos, las obligaciones, los ingresos, los gastos o el patrimonio de una organización. Su reconocimiento requiere comprobar el impacto financiero, la posibilidad de medirlo y la existencia de soportes confiables.

En procesos apoyados por IA, esta identificación permite delimitar la consulta y precisar los datos que deben extraerse y organizarse.

Para diferenciar las operaciones confirmadas de aquellas que todavía requieren verificación, se presentan diversas situaciones contables y sus respectivos soportes:

Venta facturada

- **¿Constituye un hecho económico?** Sí.
- **Razón**: Genera un ingreso y una posible cuenta por cobrar.
- **Soporte**: Factura electrónica o comprobante de venta.

Cotización enviada

- **¿Constituye un hecho económico?** No necesariamente.
- **Razón**: Todavía no confirma una venta ni genera una obligación.
- **Soporte**: Cotización o propuesta comercial.

Servicios públicos

- **¿Constituye un hecho económico**? Sí.
- **Razón**: Disminuye los recursos y permite reconocer un gasto.
- **Soporte**: Recibo y comprobante de pago.

Solicitud de crédito

- **¿Constituye un hecho económico?** No necesariamente.
- **Razón**: No existe desembolso ni obligación financiera formal.
- **Soporte**: Comunicación o solicitud.

Préstamo desembolsado

- **¿Constituye un hecho económico?** Sí.
- **Razón**: Aumenta el efectivo y genera una obligación financiera.
- **Soporte**: Extracto, contrato o comprobante bancario.

Compra a crédito

- **¿Constituye un hecho económico?** Sí.
- **Razón**: Se recibe un bien y se genera una cuenta por pagar.
- **Soporte**: Factura del proveedor.

Pedido pendiente

- **¿Constituye un hecho económico?** Depende.
- **Razón**: Se debe confirmar la existencia de una obligación, entrega o factura.
- **Soporte**: Orden de compra, contrato o factura.

Pago de nómina

- **¿Constituye un hecho económico**? Sí.
- **Razón**: Reconoce una salida de dinero y el cumplimiento de una obligación laboral.
- **Soporte**: Comprobante de nómina y pago.

Reconocer la ocurrencia del hecho económico evita registrar operaciones no confirmadas u omitir eventos que afectan la información financiera. Además, mejora la calidad de los datos procesados mediante IA.

1.3. Relación entre documentos, datos y registros contables

Los documentos respaldan las operaciones, los datos contienen la información extraída y los registros organizan su tratamiento contable. En este sentido, se presentan en la siguiente tabla ejemplos que relacionan cada soporte con los datos, la clasificación y la revisión requerida:

Tabla 2. Relación entre documento, dato y registro contable

Documento o soporte	Datos que pueden extraerse	Posible registro o clasificación	Revisión necesaria
Factura de venta	Cliente, fecha, valor, impuesto y concepto.	Ingreso, cuenta por cobrar o venta de contado.	Verificar valor, cliente, impuestos y condiciones de pago.
Factura de compra	Proveedor, producto, valor, impuesto y vencimiento.	Gasto, costo, inventario o cuenta por pagar.	Revisar si corresponde a gasto, costo o activo.
Extracto bancario	Consignaciones, retiros, pagos, comisiones y saldos.	Movimiento de banco, ingreso, gasto o pago de deuda.	Conciliar con soportes internos.
Recibo de caja	Valor recibido, fecha, tercero y concepto.	Entrada de efectivo o recaudo de cartera.	Confirmar origen del dinero.
Comprobante de egreso	Beneficiario, valor, fecha y concepto.	Pago a proveedor, gasto o abono a obligación.	Verificar autorización y soporte relacionado.
Contrato	Partes, valor, plazo, obligaciones y condiciones.	Cuenta por pagar, ingreso diferido o	Revisar si ya genera reconocimiento contable.

Documento o soporte	Datos que pueden extraerse	Posible registro o clasificación	Revisión necesaria
		compromiso contractual.	
Nómina	Trabajador, salario, deducciones, aportes y neto pagado.	Gasto laboral y obligaciones asociadas.	Confirmar valores liquidados y pagos.
Archivo de ventas	Fecha, producto, cantidad, valor y cliente.	Ingresos, cuentas por cobrar o reportes comerciales.	Validar consistencia con facturación.

La relación entre documentos, datos y registros conserva la trazabilidad y permite verificar con mayor seguridad la información financiera procesada mediante IA.

1.4. Recolección de datos contables para herramientas de IA

La recolección de datos contables consiste en reunir información pertinente, respaldada y organizada para atender una necesidad financiera. Por ello, antes de utilizar IA, deben considerarse los siguientes aspectos:

Necesidad del análisis

- **Pregunta orientadora**: ¿Para qué se utilizarán los datos?
- **Ejemplo**: Revisar cuentas por pagar o extraer los gastos del mes.
- **Recomendación**: Delimitar el objetivo antes de cargar la información.

Tipo de documento

- **Pregunta orientadora:** ¿Qué soportes requiere el análisis?
- **Ejemplo**: Facturas, extractos, recibos, contratos o reportes.
- **Recomendación:** Seleccionar únicamente documentos relacionados con la consulta.

Datos relevantes

- **Pregunta orientadora**: ¿Qué información debe extraerse?
- **Ejemplo**: Fecha, valor, tercero, concepto, impuesto y vencimiento.
- **Recomendación**: Definir los campos necesarios antes de iniciar el análisis.

Calidad del archivo

- **Pregunta orientadora**: ¿El documento está completo y puede procesarse correctamente?
- **Ejemplo**: Factura digitalizada con todos sus datos.
- **Recomendación**: Excluir archivos borrosos, incompletos o duplicados.

Formato

- **Pregunta orientadora**: ¿El archivo tiene un formato compatible?
- **Ejemplo**: PDF, Excel, CSV, imagen o texto.
- **Recomendación**: Estandarizar los formatos cuando sea posible.

Seguridad

- **Pregunta orientadora**: ¿Contiene datos personales o sensibles?
- **Ejemplo**: Identificaciones, cuentas bancarias o información de clientes.
- **Recomendación**: Proteger, eliminar o anonimizar los datos que no sean necesarios.

Organización

- **Pregunta orientadora**: ¿Los archivos están clasificados?
- **Ejemplo**: Carpetas de ventas, compras, bancos o nómina.

- **Recomendación**: Nombrar y organizar los archivos por fecha, proceso y concepto.

Verificación

- **Pregunta orientadora:** ¿La información coincide con el soporte?
- **Ejemplo**: Valor de la factura comparado con el registro interno.
- **Recomendación**: Validar los datos antes y después de procesarlos mediante IA.

Recolectar datos contables implica preparar información útil, protegida y verificable. Esta etapa mejora la confiabilidad de los resultados y reduce errores en la extracción financiera.

1.5. Alcance de la IA en la obtención de información financiera

La IA puede apoyar la obtención, organización e interpretación preliminar de grandes volúmenes de información financiera. Para delimitar su participación, se presentan sus principales alcances y precauciones:

Extracción documental

- **Alcance**: Extraer fechas, valores, terceros, conceptos y vencimientos.
- **Precaución**: Puede omitir datos si el archivo está incompleto, mezclado o mal digitalizado.

Clasificación de información

- **Alcance**: Agrupar ingresos, gastos, costos, cuentas por pagar o cuentas por cobrar.
- **Precaución**: La clasificación debe validarse con criterios contables y normativos.

Interpretación inicial

- **Alcance**: Sintetizar resultados, variaciones y comportamientos financieros.
- **Precaución**: No reemplaza el análisis profesional ni la validación documental.

Identificación de patrones

- **Alcance**: Reconocer relaciones y comportamientos repetidos en pagos, ingresos, gastos o saldos.
- **Precaución**: El patrón identificado no siempre permite determinar la causa del resultado.

Detección de alertas

- **Alcance**: Señalar posibles duplicados, valores atípicos, datos faltantes o movimientos inusuales.
- **Precaución**: Cada alerta debe comprobarse mediante soportes y revisiones cruzadas.

Apoyo en conciliaciones

- **Alcance**: Comparar registros contables con extractos o reportes bancarios.
- **Precaución**: Las diferencias deben verificarse antes de realizar ajustes.

Hallazgos iniciales

- **Alcance**: Formular observaciones sobre inconsistencias, riesgos o datos relevantes.
- **Precaución**: Los hallazgos deben validarse con normativa, procedimientos y evidencia.

Recomendaciones preliminares

- **Alcance**: Proponer revisiones, confirmaciones o solicitudes de información adicional.
- **Precaución**: La decisión final corresponde a la persona responsable del proceso.

Síntesis documental

- **Alcance**: Sintetizar condiciones generales de contratos, facturas o reportes.
- **Precaución**: No reemplaza la revisión técnica del documento completo.

Organización de datos

- **Alcance**: Ordenar información por fechas, terceros, valores, conceptos o categorías.
- **Precaución**: El resultado depende de la calidad, seguridad y pertinencia de los datos.

La IA funciona mejor cuando la necesidad está delimitada y los datos están completos, organizados y protegidos. La información sensible debe tratarse mediante controles de seguridad y confidencialidad.

Comprender el alcance de la IA permite utilizarla como apoyo para organizar información, generar alertas y orientar revisiones, sin sustituir la validación documental ni el criterio profesional.

2. Normativa financiera y protección de datos

La normativa financiera y la protección de datos orientan el uso técnico, legal y responsable de la IA en los procesos contables. Este tema se desarrolla desde dos ámbitos complementarios:

- **Tratamiento financiero.** La IA puede procesar información, proponer clasificaciones y generar hallazgos preliminares. Sin embargo, no reemplaza los criterios técnicos aplicables a los hechos económicos (Ley 1314, 2009).
- **Protección de información.** Los documentos financieros pueden contener datos personales, comerciales o bancarios. Su tratamiento exige finalidad definida, autorización, seguridad y confidencialidad (Ley 1581, 2012).

Ambos ámbitos establecen límites para aprovechar la IA sin perder el control normativo, la protección de la información ni la responsabilidad profesional.

2.1. Normativa de información financiera nacional e internacional

- **2009. Ley 1314.** Regula los principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento aceptados en Colombia. Permite validar que la información procesada mediante IA respete criterios contables y financieros (Ley 1314, 2009).
- **2012. Ley 1581.** Establece disposiciones generales para proteger los datos personales. Exige cuidado con la información incluida en documentos contables y financieros (Ley 1581, 2012).
- **2015. Decreto 2420.** Compila el marco técnico normativo de contabilidad, información financiera y aseguramiento. Orienta la revisión de registros y clasificaciones según el grupo normativo aplicable (Decreto 2420, 2015).

- **2019. CONPES 3975.** Formula la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Contextualiza la automatización y digitalización de procesos productivos y financieros (DNP, 2019).
- **2025. CONPES 4144.** Establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Orienta su uso ético, seguro, sostenible y responsable, con énfasis en gobernanza de datos y gestión de riesgos (CONPES 4144, 2025).

Además del marco normativo nacional, el uso responsable de la IA financiera se orienta mediante referentes internacionales y controles internos:

- **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).** Promueven criterios internacionales de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Permiten contrastar los resultados de la IA con el marco técnico aplicable (Fundación IFRS, s. f.).
- **Principios de IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).** Orientan el desarrollo y uso de sistemas confiables, transparentes, seguros y sujetos a supervisión humana (OCDE, s. f.).
- **Controles organizacionales.** Establecen procedimientos internos de registro, validación, seguridad y control para comprobar los resultados antes de incorporarlos al proceso financiero.

La normativa nacional, los referentes internacionales y los controles internos permiten utilizar IA sin perder el control técnico, documental y profesional del proceso financiero.

2.2. Concepto, objetivos y estructura de la normativa financiera

La normativa financiera orienta el tratamiento técnico de los hechos económicos y favorece la preparación de información útil, verificable y coherente.

Para comprender su aplicación en procesos apoyados por IA, sus elementos se organizan en cuatro componentes relacionados:

Concepto y función

La normativa financiera reúne principios, normas, marcos técnicos, políticas y procedimientos que regulan el reconocimiento, la medición, la presentación, la revelación y el control de los hechos económicos. Su aplicación evita que los registros dependan de criterios improvisados (Ley 1314, 2009).

Objetivos

La normativa busca que la información financiera cumpla las siguientes condiciones:

- **Utilidad**: facilita la toma de decisiones.
- **Comprensibilidad**: permite interpretar la información con claridad.
- **Comparabilidad**: posibilita contrastar periodos, entidades o informes.
- **Verificabilidad**: exige soportes, registros y evidencias.
- **Oportunidad**: garantiza disponibilidad en el momento requerido.
- **Coherencia**: mantiene correspondencia con la realidad económica.

En procesos apoyados por IA, estos objetivos permiten evaluar la pertinencia y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Estructura normativa

- **Marco legal general**: establece las disposiciones superiores sobre contabilidad, información financiera y aseguramiento.
- **Marcos técnicos normativos**: determinan criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación.
- **Políticas contables internas**: adaptan la normativa a las operaciones de cada organización.
- **Procedimientos y controles**: definen responsables, revisiones, aprobaciones, soportes y evidencias.
- **Marco conceptual**: orienta la preparación y presentación de la información financiera.

Protección de datos y aplicación de IA

El tratamiento de información financiera con IA exige comprobar la autorización, la finalidad, la necesidad de los datos, la seguridad, la confidencialidad y el acceso restringido. Cuando sea necesario, los datos personales deben anonimizarse antes de incorporarlos a una herramienta tecnológica (Ley 1581, 2012).

La IA puede apoyar la extracción de datos, la clasificación, la interpretación preliminar y la identificación de alertas. Sin embargo, sus resultados requieren validación humana, trazabilidad documental y correspondencia con la normativa aplicable.

La normativa financiera integra disposiciones legales, criterios técnicos, políticas internas, controles y protección de datos para orientar un uso responsable y verificable de la IA.

2.3. Reconocimiento y medición de hechos económicos

El reconocimiento determina si una operación debe incorporarse en la información financiera, mientras que la medición establece el valor monetario que la representa adecuadamente.

Para aplicar estos procesos con criterios técnicos y validar los resultados generados por IA, se desarrolla la siguiente secuencia:

A. **Confirmar la existencia del hecho económico.** Se determina si la operación ocurrió realmente, afecta los recursos, las obligaciones, los ingresos, los gastos o el patrimonio y cuenta con información suficiente.
B. **Verificar el soporte documental.** Se comprueba la existencia, validez, integridad y relación de facturas, contratos, comprobantes, extractos bancarios u otros documentos con la operación económica.
C. **Evaluar el reconocimiento.** Se establece si la operación cumple las condiciones técnicas para incorporarse en la información financiera. No toda actividad administrativa o comercial debe reconocerse contablemente (Fundación IFRS, s. f.).
D. **Establecer la medición.** Se asigna un valor monetario sustentado en precios de adquisición, contratos, comprobantes, avalúos, costos, valores presentes o criterios definidos por el marco técnico aplicable. La medición no consiste únicamente en copiar el valor de un documento.
E. **Definir la clasificación y el periodo.** Se determina si el hecho corresponde a un gasto, costo, activo, pasivo, ingreso, cuenta por pagar o cuenta por cobrar. También se establece el periodo de reconocimiento y la política contable aplicable.

F. **Validar el resultado generado por IA.** La IA puede extraer fechas, valores, impuestos, terceros y conceptos; además, puede sugerir clasificaciones o señalar inconsistencias. Sin embargo, el resultado debe contrastarse con la normativa, los soportes, el contexto de la operación y el criterio profesional (Ley 1314, 2009; Decreto 2420, 2015).

Para integrar el reconocimiento, la medición, la clasificación y la validación profesional, se plantea el siguiente caso:

Caso aplicado: compra de un computador

Una herramienta de IA procesa una factura por $3.800.000 correspondiente a la compra de un computador y extrae proveedor, fecha, valor antes de impuestos, IVA y total. También sugiere clasificar la operación como gasto tecnológico.

Antes de aceptar el resultado, la persona responsable debe establecer si el computador corresponde a un gasto, activo fijo, equipo de cómputo o inventario, considerando su destinación, vida útil, materialidad y política contable. Asimismo, debe verificar la base de medición, los impuestos, las condiciones de adquisición y el soporte original.

El reconocimiento y la medición convierten una operación económica en información financiera verificable. La IA facilita el tratamiento inicial, pero la decisión requiere validación humana y normativa.

2.4. Protección de datos aplicada a información financiera

La protección de datos regula el tratamiento autorizado, seguro y confidencial de la información personal y financiera utilizada en procesos apoyados por IA.

La protección de la información financiera parte de principios y derechos que delimitan su tratamiento en entornos tecnológicos:

- **Autorización y finalidad.** Los datos personales solo deben utilizarse con autorización y para un propósito específico, legítimo y previamente definido (Ley 1581, 2012).
- **Necesidad y transparencia.** La información recolectada debe ser indispensable para el análisis. Además, el titular debe conocer la finalidad y las condiciones de su tratamiento.
- **Confidencialidad y seguridad.** Los datos deben protegerse frente a pérdidas, alteraciones, accesos no autorizados, divulgación o uso indebido mediante controles institucionales.
- **Anonimización y habeas data.** Los datos identificables deben ocultarse cuando sea posible. La información financiera, crediticia y comercial requiere protección especial (Ley 1266, 2008).

La aplicación de estos principios comprende acciones específicas en cada momento del tratamiento de la información financiera:

Antes del procesamiento

- Verificar la autorización y la finalidad.
- Definir quién es responsable del tratamiento.
- Seleccionar únicamente los datos necesarios.
- Anonimizar identificaciones o cuentas bancarias.
- Confirmar que la herramienta esté autorizada.

Durante el procesamiento

- Restringir el acceso a personas autorizadas.
- Aplicar controles de seguridad y confidencialidad.
- Mantener trazabilidad sobre los datos utilizados.
- Emplear información pertinente y proporcional.
- Evitar reutilizaciones no autorizadas (Circular Externa 002, 2024).

Después del procesamiento

- Validar los resultados mediante intervención humana.
- Conservar únicamente los soportes necesarios.
- Proteger los resultados generados.
- Eliminar archivos temporales y copias innecesarias.
- Registrar las actuaciones del responsable y del encargado (Decreto 1377, 2013).

La protección de datos acompaña todo el proceso con IA, desde la selección de la información hasta la validación, conservación o eliminación de los resultados.

2.5. Acceso, seguridad y confidencialidad de la información

La información financiera requiere controles que regulen su consulta, protección y utilización durante los procesos apoyados por inteligencia artificial.

Para diferenciar las condiciones que orientan su tratamiento responsable, se presentan tres conceptos fundamentales:

- **Acceso.** Corresponde a la autorización otorgada a una persona, área, sistema o herramienta para consultar, utilizar, modificar, descargar o compartir

información. Debe limitarse según la función y la necesidad del proceso (Ley 1581, 2012).

- **Seguridad.** Comprende medidas administrativas, técnicas y tecnológicas para prevenir pérdida, alteración, divulgación, destrucción o consulta no autorizada. Incluye permisos, plataformas institucionales, control de versiones y trazabilidad (MinTIC, 2025).
- **Confidencialidad.** Exige que la información sea utilizada únicamente por personas autorizadas y para la finalidad definida. En procesos con IA, requiere controlar los datos cargados, la plataforma empleada y la circulación de los resultados (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).

La aplicación conjunta del acceso, la seguridad y la confidencialidad comprende los siguientes controles durante el tratamiento de la información:

Autorizar el acceso

- Definir quién puede utilizar la información.
- Asignar permisos según el rol y la responsabilidad.
- Establecer la finalidad contable o financiera.

Preparar los datos

- Seleccionar únicamente la información necesaria.
- Excluir datos personales que no sean indispensables.
- Reemplazar identificaciones o cuentas por códigos.
- Verificar que la plataforma esté autorizada.

Proteger el procesamiento

- Aplicar permisos de consulta, edición o descarga.

- Utilizar contraseñas y carpetas protegidas.
- Evitar canales personales o plataformas no validadas.
- Mantener la confidencialidad de documentos y resultados (Decreto 1377, 2013).

Registrar y validar

- Conservar evidencia de accesos y modificaciones.
- Registrar las cargas y los resultados generados.
- Contrastar alertas y clasificaciones con los soportes.
- Exigir validación humana antes de utilizar los resultados.

Conservar o eliminar

- Guardar los archivos necesarios en espacios autorizados.
- Mantener permisos y respaldos institucionales.
- Eliminar descargas, copias y archivos temporales.
- Conservar únicamente la información que mantenga una finalidad vigente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Ejemplo aplicado

Estos controles se integran en una situación financiera que requiere limitar los datos y comprobar los resultados generados:

Para identificar pagos duplicados, una organización entrega a una herramienta autorizada códigos de proveedor, números de factura, fechas y valores. No incorpora cuentas bancarias, direcciones ni datos de contacto porque no son necesarios. Las alertas generadas se contrastan con facturas y extractos antes de registrarse o compartirse.

El acceso, la seguridad y la confidencialidad permiten utilizar información financiera con responsabilidad, limitar riesgos y mantener el control humano sobre los resultados de la IA.

3. Herramientas tecnológicas financieras e inteligencia artificial

Las herramientas tecnológicas financieras apoyan el tratamiento inicial de la información mediante procesos organizados, verificables y sujetos a control profesional.

Como apertura del capítulo, se presenta un panorama general sobre el apoyo de la tecnología y la inteligencia artificial en el tratamiento de la información financiera:

- **Aplicaciones prácticas de las herramientas tecnológicas.** Las herramientas tecnológicas financieras apoyan tareas como registrar operaciones, almacenar documentos, consultar datos, comparar archivos, generar reportes, identificar diferencias y emitir alertas preliminares sobre situaciones que requieren revisión.
- **Utilidad en actividades cotidianas.** Su uso se refleja en actividades como descargar facturas electrónicas, organizar extractos bancarios, clasificar gastos, revisar cuentas por cobrar, controlar pagos a proveedores y preparar información para informes financieros.
- **Aporte de la inteligencia artificial.** La inteligencia artificial puede apoyar la extracción de datos, el resumen de información, la clasificación de conceptos, la detección de posibles inconsistencias, la identificación de patrones, la identificación de alertas y la generación de recomendaciones preliminares.

Este apoyo tecnológico fortalece el tratamiento inicial de la información financiera, siempre que se cuente con datos organizados, documentos verificables, medidas de seguridad, protección de datos y revisión humana.

3.1. Herramientas tecnológicas financieras: concepto y características

Las herramientas tecnológicas financieras son aplicaciones, sistemas, plataformas o soluciones digitales que apoyan el registro, la organización, la consulta, el procesamiento, el análisis y la conservación de la información contable y financiera.

En la práctica, estas herramientas no actúan de manera aislada. Su uso articulado facilita el tratamiento de los hechos económicos, la consulta de soportes, la comparación de datos y la generación de alertas preliminares con apoyo de inteligencia artificial.

Para comprender su función dentro del proceso financiero, se presentan sus aspectos principales:

- **¿Qué son?** Son soluciones digitales que apoyan la gestión de la información financiera desde su registro hasta su conservación.
- **¿Para qué sirven?** Permiten registrar operaciones, organizar documentos, consultar datos, comparar archivos, controlar movimientos y preparar información para reportes o análisis posteriores.
- **¿Cómo se utilizan?** Se integran dentro de una misma ruta de trabajo. Por ejemplo, una factura puede capturarse, almacenarse, registrarse, consolidarse y luego analizarse con apoyo tecnológico.
- **¿Cómo se clasifican?** Pueden clasificarse según la tarea que apoyan: registro, organización documental, consulta, análisis, automatización o trazabilidad.
- **¿Cómo se seleccionan?** La elección depende del volumen de información, la complejidad de las operaciones, la necesidad de control, la frecuencia de uso y el resultado esperado.

Según la función que cumplen dentro del tratamiento de la información financiera, se presentan algunas herramientas de uso frecuente y ejemplos de aplicación:

Tabla 3. Herramientas tecnológicas financieras y ejemplos de uso

Herramienta	¿Para qué sirve?	Ejemplo práctico	Relación con IA
Sistema contable	Registrar operaciones, generar reportes y consultar saldos.	Registrar compras, ventas, gastos, pagos y cuentas por cobrar.	La IA puede apoyar la revisión de datos exportados del sistema.
Facturación electrónica	Emitir, recibir y conservar facturas digitales.	Descargar facturas de ventas y compras del mes.	La IA puede extraer fecha, proveedor, valor, IVA y concepto.
Hoja de cálculo	Organizar, calcular, filtrar y comparar datos.	Elaborar una base de cartera con cliente, factura, vencimiento y saldo.	La IA puede ayudar a clasificar datos o detectar valores atípicos.
Plataforma bancaria	Consultar movimientos, pagos, consignaciones y saldos.	Descargar extractos para comparar ingresos y egresos.	La IA puede apoyar la identificación de movimientos repetidos o inusuales.
Gestor documental	Almacenar, clasificar y conservar documentos digitales.	Guardar facturas, contratos, recibos y comprobantes por carpetas.	La IA puede facilitar búsquedas, resúmenes o extracción de datos.
Herramienta OCR	Convertir imágenes o PDF escaneados en texto editable.	Leer una factura escaneada para extraer datos.	Sirve como paso previo para que la IA procese información textual.
Tablero de control	Visualizar indicadores, tendencias y resultados.	Ver ventas por mes, gastos por categoría o cartera vencida.	La IA puede apoyar la interpretación inicial de variaciones.

Herramienta	¿Para qué sirve?	Ejemplo práctico	Relación con IA
Chatbot o asistente de IA	Consultar, resumir, clasificar o interpretar información.	Pedir un resumen de gastos del mes o una lista de posibles inconsistencias.	Genera hallazgos preliminares que deben validarse.
Automatización de procesos	Ejecutar tareas repetitivas bajo reglas definidas.	Renombrar archivos, enviar alertas o consolidar reportes.	Puede integrarse con IA para clasificar o priorizar información.
Plataforma de firma electrónica	Firmar documentos digitales con trazabilidad.	Firmar contratos, autorizaciones o certificaciones.	Ayuda a conservar evidencia y validar documentos usados en análisis.

Para contextualizar su aplicación, se presenta una situación práctica en la que se integran diferentes herramientas tecnológicas financieras:

Ejemplo aplicado

Una empresa necesita revisar las cuentas por pagar del mes. Para hacerlo, reúne las facturas de proveedores, los comprobantes de egreso y el extracto bancario. Primero, organiza los archivos por fecha y proveedor en una carpeta digital. Luego, consolida en una hoja de cálculo los datos principales: número de factura, proveedor, fecha, valor, vencimiento y estado de pago. Después, utiliza una herramienta de IA para identificar posibles pagos duplicados, facturas sin comprobante o valores que no coinciden con el extracto.

La herramienta de IA puede entregar una lista preliminar de alertas, por ejemplo: dos facturas con el mismo valor y proveedor, un pago registrado sin factura asociada o una factura vencida que no aparece como pagada. Sin embargo, la persona responsable debe revisar cada alerta con los documentos originales antes de tomar decisiones o hacer ajustes contables.

A partir del ejemplo anterior, el uso articulado de las herramientas tecnológicas financieras puede organizarse mediante la siguiente ruta práctica:

- **Reunir los documentos.** Se recopilan facturas, comprobantes, extractos, reportes y demás soportes necesarios para el análisis.
- **Organizar los archivos.** Los documentos se clasifican por fecha, tipo, proveedor, cliente u otro criterio que facilite su consulta.
- **Extraer los datos relevantes.** Se identifican valores, fechas, terceros, conceptos y demás información necesaria para el procesamiento.
- **Consolidar la información.** Los datos obtenidos se integran en una hoja de cálculo, sistema contable u otra herramienta de apoyo.
- **Analizar la información.** Se utilizan herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para identificar diferencias, patrones, posibles inconsistencias o alertas preliminares.
- **Validar los resultados.** Los hallazgos se contrastan con los documentos originales y los registros disponibles antes de tomar decisiones.
- **Conservar la evidencia.** Se almacenan de manera organizada los documentos, archivos y resultados que respaldan el proceso realizado.

Las herramientas tecnológicas financieras facilitan la organización, revisión y análisis de la información. Su uso con inteligencia artificial debe complementarse con validación técnica y respaldo documental.

3.2. Técnicas de digitalización y captura de información financiera

La digitalización permite convertir documentos financieros en archivos digitales disponibles para consulta y procesamiento, mientras que la captura permite extraer de ellos los datos necesarios para su análisis.

Los documentos digitalizados deben conservar condiciones de integridad, origen y disponibilidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables sobre mensajes de datos y documentos electrónicos (Ley 527 de 1999).

Para diferenciar estos procesos, se presentan sus características y su aplicación en el tratamiento de información financiera:

Reunir los documentos

Consiste en convertir documentos físicos o soportes dispersos en archivos digitales que puedan organizarse, conservarse y procesarse.

Ejemplos:

- Escanear una factura impresa.
- Fotografiar un recibo con condiciones adecuadas.
- Descargar una factura electrónica.
- Exportar información desde un sistema financiero.

Captura de información

Consiste en extraer los datos necesarios de los documentos digitales para incorporarlos a una base, sistema o herramienta de análisis.

Datos frecuentes:

- Fecha.

- Número de factura.
- Tercero.
- Concepto.
- Valor e impuestos.
- Forma de pago.
- Número de cuenta.
- Referencia bancaria.

La captura puede realizarse manualmente, mediante hojas de cálculo, OCR, sistemas contables o herramientas apoyadas por inteligencia artificial.

Según el tipo de documento y la información requerida, pueden aplicarse diferentes técnicas de digitalización y captura:

Tabla 4. Técnicas de digitalización y captura de información financiera

Técnica	¿En qué consiste?	Ejemplo práctico	Cuidado antes de usar IA
Escaneo de documentos	Convertir documentos físicos en archivos digitales.	Escanear facturas, recibos, contratos o comprobantes.	Verificar que el archivo esté completo, legible y en el orden correcto.
Fotografía documental	Tomar imagen de un soporte físico cuando no se cuenta con escáner.	Fotografiar un recibo de caja o comprobante de pago.	Evitar sombras, cortes, desenfoque o datos ilegibles.
Descarga de archivos digitales	Obtener documentos desde plataformas contables, bancarias o comerciales.	Descargar facturas electrónicas, extractos o reportes de ventas.	Guardar archivos originales y evitar modificar soportes sin trazabilidad.
OCR	Convertir imagen o PDF escaneado en	Extraer texto de una factura escaneada.	Revisar errores de lectura en números,

Técnica	¿En qué consiste?	Ejemplo práctico	Cuidado antes de usar IA
	texto que pueda ser leído por una herramienta.		fechas, nombres o valores.
Exportación de datos	Descargar información desde sistemas en formatos como Excel o CSV.	Exportar cartera, ventas, compras o pagos desde un sistema contable.	Revisar columnas, filtros aplicados, fechas y campos incompletos.
Captura manual controlada	Registrar datos en una plantilla definida.	Digitar número de factura, proveedor, fecha, valor y vencimiento.	Validar doblemente los datos digitados para evitar errores humanos.
Integración de archivos	Relacionar información proveniente de varias fuentes.	Comparar facturas, comprobantes de egreso y extractos bancarios.	Confirmar que los archivos correspondan al mismo periodo y operación.
Anonimización previa	Ocultar o reemplazar datos personales antes del análisis.	Cambiar nombres o identificaciones por códigos internos.	Conservar una tabla segura que permita relacionar códigos y documentos originales.
Clasificación digital	Ordenar archivos por tipo, fecha, tercero o proceso.	Carpeta de compras, ventas, bancos, nómina y cartera.	Evitar mezclar documentos de diferentes periodos o procesos.
Captura asistida con IA	Solicitar a una herramienta que extraiga datos de un documento o tabla.	Pedir que identifique proveedor, valor, fecha e impuesto en facturas.	Validar los resultados frente al documento original antes de usarlos.

Antes de procesar la información, deben considerarse dos condiciones que influyen directamente en la confiabilidad de los resultados:

Calidad de la digitalización

Los documentos deben ser legibles, completos, estar correctamente identificados y conservar relación con el soporte correspondiente. Archivos borrosos, incompletos o mal clasificados pueden generar errores durante la extracción y el análisis de datos.

Como referencia, pueden considerarse criterios archivísticos relacionados con identificación, orden, foliación, clasificación y conservación documental (Archivo General de la Nación, 2018).

Protección de datos

Antes de utilizar herramientas de IA, debe revisarse si los documentos contienen nombres, identificaciones, cuentas bancarias, direcciones u otros datos personales.

El tratamiento de esta información debe atender criterios de idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad (Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa 002 de 2024).

Para contextualizar estas técnicas, se presenta una situación relacionada con la revisión de cuentas por pagar:

Caso:

Una empresa necesita identificar posibles pagos duplicados a proveedores. Para ello, descarga los comprobantes de egreso y el extracto bancario, reúne las facturas en PDF y organiza los archivos por proveedor y fecha.

Posteriormente, extrae datos como número de factura, valor, fecha de pago y referencia bancaria, los consolida en una hoja de cálculo y utiliza una herramienta de IA para identificar posibles duplicados o diferencias.

Los hallazgos obtenidos se consideran preliminares y deben contrastarse con los documentos originales antes de realizar ajustes o tomar decisiones.

El proceso puede organizarse mediante una ruta que prepare la información antes de utilizar herramientas de inteligencia artificial:

- **Identificar la necesidad.** Se define la información financiera que requiere revisión o análisis.
- **Reunir los documentos.** Se recopilan facturas, extractos, comprobantes, contratos o reportes relacionados.
- **Digitalizar o descargar.** Los soportes físicos se convierten en archivos digitales o se obtienen desde las plataformas correspondientes.
- **Organizar los archivos.** Los documentos se clasifican mediante criterios como fecha, tercero, tipo o periodo.
- **Extraer los datos.** Se identifican fechas, valores, conceptos, terceros y demás información necesaria.
- **Revisar la calidad.** Se verifican datos incompletos, duplicados, ilegibles o inconsistentes.
- **Proteger la información.** Se ocultan o restringen los datos personales que no sean necesarios para el análisis.
- **Procesar con IA.** La información preparada puede utilizarse para clasificación, comparación, resumen o detección de alertas.
- **Validar los resultados.** Los hallazgos se contrastan con los soportes y registros originales.
- **Conservar la evidencia.** Se almacenan los archivos, resultados y soportes que permiten mantener la trazabilidad del proceso.

La calidad del análisis apoyado por inteligencia artificial depende de documentos legibles, datos organizados, protección adecuada de la información y validación de los resultados. Para complementar este proceso, el siguiente video desarrolla la preparación de soportes y datos antes de utilizar herramientas de inteligencia artificial:

Video 1. De los soportes a los datos preparación de información financiera para la IA



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. De los soportes a los datos preparación de información financiera para la IA
Antes de utilizar inteligencia artificial para analizar información financiera, es necesario preparar los documentos y datos. Una factura borrosa, un archivo incompleto o una base desorganizada puede generar errores y afectar los resultados. El primer paso es digitalizar los soportes, convirtiendo documentos físicos en archivos digitales organizados y procesables. Pueden escanearse facturas, convertir

Transcripción del video. De los soportes a los datos preparación de información financiera para la IA

contratos a PDF, descargar extractos o exportar registros. Los archivos deben ser completos, legibles y estar relacionados con la operación correspondiente.

Luego se organizan los archivos. Por ejemplo, una empresa necesita revisar posibles pagos duplicados realizados a proveedores durante el mes de mayo. Para comenzar se reúnen facturas, comprobantes de egreso y extractos bancarios. Estos documentos se clasifican en carpetas y se nombran de manera uniforme con fecha, proveedor y número de documento.

Posteriormente se realiza la captura de datos, extrayendo de los documentos información como fecha, proveedor, número, concepto, valor, impuesto, total y referencias de pago. Estos campos se consolidan en una hoja de cálculo para facilitar su comparación.

Antes de utilizar una herramienta de IA, deben eliminarse los datos innecesarios y anonimizarse identificaciones, cuentas bancarias, direcciones y demás información personal o confidencial. También se verifica la integridad y uniformidad de los documentos y registros.

Ya con la información preparada, la empresa puede formular la siguiente instrucción:

“Analice esta tabla de pagos a proveedores e identifique posibles pagos duplicados, valores repetidos, números de factura coincidentes, pagos sin referencia

Transcripción del video. De los soportes a los datos preparación de información financiera para la IA
bancaria y registros que requieran revisión. Presente los resultados en una tabla con la alerta identificada y su razón de revisión". La respuesta permite focalizar el análisis, pero cada alerta debe compararse con los documentos soporte. La preparación de información financiera para la IA requiere organizar, estandarizar, proteger y verificar los datos antes de procesarlos. Esto mejora la calidad del análisis y permite mantener la trazabilidad, confidencialidad y control profesional.

3.3. Estandarización de archivos para análisis con IA

Como apertura del tema, se presenta una visión general sobre la estandarización de archivos y su importancia en procesos apoyados por inteligencia artificial:

- **¿Qué es la estandarización?** La estandarización de archivos consiste en organizar documentos y bases de datos financieras con criterios uniformes de nombre, formato, estructura, contenido y ubicación, para facilitar su consulta, comparación y procesamiento.
- **¿Por qué es importante para la IA?** En procesos apoyados por inteligencia artificial, la estandarización permite trabajar con información clara, ordenada y consistente. Esto reduce errores en la extracción, clasificación e interpretación inicial de los datos.

- **¿Cómo se aplica en la práctica?** En una organización, estandarizar implica crear carpetas por periodo o proceso, definir reglas para nombrar archivos y mantener un orden que facilite relacionar documentos, registros y soportes.
- **¿Qué cuidados requiere?** La estandarización también exige bases de datos bien estructuradas, con encabezados claros, fechas en un mismo formato, valores numéricos consistentes, ausencia de duplicados y protección de datos sensibles.

De esta manera, la estandarización fortalece la consulta, la trazabilidad, la conservación y el análisis confiable de la información financiera. La estandarización se aplica mediante criterios que permiten mantener los archivos y datos financieros organizados, consistentes y adecuados para su procesamiento:

Tabla 5. Criterios para estandarizar archivos financieros antes de usar IA

Criterio	Aplicación práctica	Ejemplo	Riesgo si no se estandariza
Nombre del archivo	Usar una estructura común para identificar fecha, tipo de documento, tercero y número.	2026-05-FacturaCompra-ProveedorABC-FV1250.pdf	Dificultad para ubicar soportes o relacionarlos con registros.
Tipo de archivo	Usar formatos adecuados según la finalidad.	PDF para soportes, Excel o CSV para bases de datos.	Archivos difíciles de procesar o comparar.
Ubicación	Organizar carpetas por periodo, proceso o tipo de documento.	2026-05 / Compras / Facturas.	Mezcla de documentos de diferentes periodos o procesos.
Encabezados de tabla	Usar nombres claros y únicos para cada columna.	Fecha, proveedor, número de factura, valor, IVA, total.	La IA puede interpretar mal los campos.

Criterio	Aplicación práctica	Ejemplo	Riesgo si no se estandariza
Fechas	Utilizar un solo formato en toda la base.	2026-05-15 o 15/05/2026.	Errores al ordenar, filtrar o comparar periodos.
Valores	Registrar números sin mezclar texto innecesario.	1250000 en lugar de “$1.250.000 pagado”.	Dificultad para sumar, comparar o detectar variaciones.
Terceros	Usar nombres o códigos consistentes.	ProveedorABC o código PR-001.	Duplicidad por variaciones en el nombre del tercero.
Soporte relacionado	Incluir número de factura, comprobante o referencia bancaria.	FV1250, CE034, RB7788.	Falta de trazabilidad entre dato y documento.
Duplicados	Revisar registros repetidos antes del análisis.	Dos facturas con igual número y proveedor.	Alertas falsas o resultados financieros distorsionados.
Protección de datos	Ocultar datos personales innecesarios antes de procesar.	Reemplazar cédula por código interno.	Riesgo de exposición de información personal o financiera.

Para contextualizar estos criterios, se presenta una situación en la que la falta de estandarización dificulta el análisis financiero:

Ejemplo aplicado

Una empresa necesita analizar las ventas, compras y pagos del mes de mayo. Al revisar sus archivos, encuentra facturas guardadas con nombres como “factura proveedor”, “compra mayo”, “documento escaneado” y “pago final”. También tiene una base de Excel con columnas llamadas “cliente”, “nombre cliente”, “tercero” y “comprador”, aunque todas hacen referencia al mismo dato. Si esta información se

carga directamente en una herramienta de IA, es probable que la respuesta sea incompleta o confusa.

Para corregirlo, la empresa decide estandarizar los archivos. Crea carpetas por periodo y proceso: “2026-05-Ventas”, “2026-05-Compras”, “2026-05-Bancos” y “2026-05-Cartera”. Luego renombra los documentos con una estructura común y depura la base de datos para que todos los registros tengan las mismas columnas: fecha, tercero, documento, concepto, valor antes de impuestos, impuesto, total, estado de pago y soporte. Después de esta organización, la IA puede revisar la información con mayor precisión y generar hallazgos preliminares más útiles.

La diferencia entre información sin estandarizar y estandarizada puede identificarse en las siguientes situaciones:

Tabla 6. Antes y después de estandarizar archivos financieros

Situación inicial	Ajuste realizado	Resultado para el análisis con IA
Archivos con nombres genéricos como “factura1” o “pago nuevo”.	Se renombran con año, mes, tipo de documento, tercero y número.	La IA y el usuario pueden identificar mejor cada soporte.
Facturas, extractos y contratos en una misma carpeta.	Se crean carpetas por periodo y tipo de documento.	Se reduce la confusión entre procesos y soportes.
Fechas escritas como “mayo 5”, “05/05/26” y “2026-05-05”.	Se unifica el formato de fecha.	Se facilita ordenar, filtrar y comparar registros.
Valores con símbolos, textos y espacios.	Se dejan valores numéricos limpios.	Se pueden sumar, comparar y detectar diferencias.
Columnas repetidas con nombres distintos.	Se define un único encabezado para cada dato.	La IA interpreta mejor la estructura de la tabla.

Situación inicial	Ajuste realizado	Resultado para el análisis con IA
Datos personales completos en la base.	Se reemplazan datos sensibles por códigos internos.	Se reduce el riesgo de exposición de información.
Registros duplicados sin explicación.	Se identifican y marcan para revisión.	Las alertas generadas por IA son más confiables.
No existe relación entre tabla y soporte.	Se agrega columna con número de factura o comprobante.	Se mejora la trazabilidad documental del análisis.

La estandarización de archivos puede organizarse mediante acciones que preparan la información antes de su procesamiento con inteligencia artificial:

- **Definición del objetivo del análisis.** Se determina qué información se necesita revisar, por ejemplo, compras, ventas, cartera o pagos del mes. Esto permite identificar los documentos necesarios.
- **Organización de los documentos.** Se crean carpetas por periodo y proceso, por ejemplo: `2026-05 / Compras / Facturas`. Así, los archivos quedan organizados por tema y fecha.
- **Establecimiento de una regla para nombrar archivos.** Se adopta una estructura uniforme, como año-mes-tipo-tercero-número. Esto facilita identificar y ubicar cada documento.
- **Revisión de los formatos de archivo.** Se utilizan formatos adecuados según su finalidad, como PDF para soportes y Excel o CSV para bases de datos. Esto facilita su consulta y procesamiento.
- **Limpieza de las bases de datos.** Se eliminan celdas combinadas, duplicados y columnas vacías. De esta manera, la información queda más clara para su procesamiento.

- **Unificación de columnas y fechas.** Se emplean encabezados y formatos consistentes para datos como fecha, tercero, concepto, valor y estado. Esto facilita comparar registros.
- **Protección de datos personales.** Se sustituyen identificaciones u otros datos sensibles por códigos cuando no sean necesarios para el análisis, reduciendo el riesgo de exposición.
- **Relación de los datos con sus soportes.** Se incorporan referencias como el número de factura o comprobante para conservar la trazabilidad entre el registro y el documento.
- **Procesamiento de la información con IA.** La información organizada puede utilizarse para solicitar clasificaciones, alertas o resúmenes preliminares de hallazgos.
- **Validación de los resultados.** Los resultados generados con apoyo de IA se comparan con los soportes originales antes de utilizarlos para la toma de decisiones.

La estandarización de archivos favorece resultados más confiables con IA al mantener documentos organizados, datos claros e información sensible protegida.

3.4. Firmas electrónicas, almacenamiento y gestión documental financiera

Las firmas electrónicas, el almacenamiento digital y la gestión documental financiera permiten conservar evidencia de las operaciones realizadas por una organización, facilitar la trazabilidad y mantener los documentos disponibles para posteriores consultas. La Ley 527 de 1999 regula en Colombia aspectos relacionados con los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales, y establece condiciones para reconocer la validez de la información electrónica (Ley 527, 1999).

Estos elementos cumplen funciones complementarias dentro de la administración y conservación de la información financiera:

Firma electrónica

La firma electrónica permite identificar a una persona y asociarla con la aprobación o aceptación de un documento. En procesos financieros puede utilizarse para aprobar órdenes de pago, contratos, certificaciones o informes.

Su aplicación debe permitir identificar al firmante, conservar evidencia y mantener condiciones de confiabilidad durante el proceso (Decreto 2364, 2012).

Almacenamiento digital

El almacenamiento digital consiste en conservar documentos financieros en medios electrónicos de manera organizada, segura y recuperable.

Los archivos deben mantenerse con nombres claros, ubicación definida, permisos de acceso, copias de respaldo y relación con el proceso financiero correspondiente.

Gestión documental financiera

La gestión documental organiza los documentos desde su producción o recepción hasta su consulta, conservación o disposición final.

Incluye actividades como clasificar documentos, conformar expedientes, asignar nombres, conservar metadatos, controlar versiones y administrar accesos (Archivo General de la Nación, 2015).

Dentro de este proceso intervienen diferentes elementos que contribuyen al control, conservación y trazabilidad de la información financiera:

Tabla 7. Aplicación práctica de firmas electrónicas, almacenamiento y gestión documental financiera

Elemento	¿Para qué sirve?	Ejemplo práctico	Relación con IA
Firma electrónica	Identificar al firmante y asociarlo con la aprobación de un documento.	Aprobación digital de una orden de pago.	Permite verificar quién autorizó el documento analizado.
Mensaje de datos	Representar información generada, enviada, recibida o almacenada por medios electrónicos.	Contrato, factura o autorización enviada por correo institucional.	Sirve como soporte digital que puede ser procesado o consultado.
Firma digital	Mecanismo con características técnicas específicas para dar seguridad al documento firmado.	Firma de certificados, contratos o documentos oficiales.	Ayuda a validar autenticidad e integridad del soporte.
Almacenamiento digital	Guardar documentos en medios electrónicos de forma organizada y recuperable.	Carpeta de facturas, contratos, comprobantes y extractos del mes.	Facilita que la IA consulte documentos completos y bien ubicados.
Expediente electrónico	Conjunto organizado de documentos relacionados con un proceso.	Expediente de pago a proveedor con factura, contrato, orden y comprobante.	Permite analizar la operación completa y no documentos aislados.
Metadatos	Datos que describen el documento, como fecha, autor, tipo, versión o proceso.	Fecha de creación, proveedor, número de factura y responsable.	Ayudan a clasificar, buscar y relacionar información.
Control de versiones	Seguimiento de cambios realizados sobre un documento.	Informe financiero versión 1, revisión y versión final aprobada.	Evita que la IA analice documentos desactualizados.
Permisos de acceso	Definición de quién puede consultar, editar, descargar o	Acceso restringido a nómina, cartera o bancos.	Protege información sensible usada en análisis con IA.

Elemento	¿Para qué sirve?	Ejemplo práctico	Relación con IA
	compartir documentos.		
Copia de respaldo	Conservación de una copia segura de documentos importantes.	Respaldo mensual de soportes contables y financieros.	Reduce riesgo de pérdida de evidencia.
Trazabilidad documental	Registro de la relación entre documentos, responsables y acciones realizadas.	Factura asociada a pago, comprobante y autorización.	Permite validar alertas o hallazgos generados por IA.

La integración de estos elementos puede aplicarse en situaciones habituales de gestión financiera:

Ejemplo aplicado

Una empresa recibe una factura por servicios de mantenimiento. Antes de aprobar el pago, verifica el contrato, confirma la prestación del servicio y autoriza la orden mediante firma electrónica.

La factura, el comprobante de egreso, la autorización y el soporte bancario se conservan dentro de un expediente digital con criterios uniformes de identificación. Posteriormente, una herramienta de IA puede apoyar la identificación de posibles pagos duplicados o inconsistencias.

Los resultados generados deben validarse con los documentos originales antes de realizar ajustes o tomar decisiones.

La gestión documental financiera puede organizarse desde la identificación del proceso hasta la conservación de la evidencia generada:

A. **Identificar el proceso financiero.** Se determina la operación que requiere soporte, como un pago, contrato, nómina, cartera o conciliación.
B. **Reunir los soportes.** Se recopilan facturas, contratos, órdenes, autorizaciones, comprobantes y extractos relacionados.
C. **Verificar firmas y aprobaciones.** Se confirma la evidencia de las personas que autorizaron o aprobaron los documentos.
D. **Nombrar los archivos.** Se asignan nombres uniformes que faciliten su identificación y ubicación.
E. **Organizar el expediente.** Los documentos relacionados con una misma operación se agrupan dentro de una estructura definida.
F. **Definir permisos de acceso.** Se determina quién puede consultar, modificar o compartir la información.
G. **Conservar metadatos.** Se mantienen datos como fecha, tercero, documento, responsable y versión.
H. **Procesar con IA.** La información organizada puede utilizarse para identificar duplicados, vencimientos, variaciones o posibles inconsistencias.
I. **Validar con documentos originales.** Los hallazgos se contrastan con facturas, autorizaciones, contratos y demás soportes.
J. **Conservar la evidencia.** Se guardan los documentos, resultados y registros que respaldan el proceso realizado.

La firma electrónica, el almacenamiento y la gestión documental fortalecen la trazabilidad y el respaldo de la información financiera, facilitando análisis con IA sustentados en documentos organizados y verificables.

3.5. Principios de inteligencia artificial: conceptos, herramientas y tendencias

La inteligencia artificial puede entenderse como el conjunto de tecnologías que permite a los sistemas realizar tareas relacionadas con el procesamiento de información, el aprendizaje a partir de datos, la identificación de patrones y la generación de respuestas, predicciones o recomendaciones.

En el ámbito financiero, puede apoyar actividades como extraer datos de documentos, clasificar gastos, resumir contratos, detectar posibles inconsistencias, interpretar variaciones iniciales o sugerir acciones de revisión. Su aplicación debe realizarse bajo criterios de responsabilidad, transparencia y supervisión humana (OCDE, s. f.).

Para comprender su aplicación en información financiera, se presentan algunos aspectos fundamentales:

- **Concepto.** La IA reúne tecnologías capaces de procesar datos, reconocer patrones, generar respuestas y apoyar tareas que requieren análisis de información.
- **Aplicación financiera.** Puede contribuir a la extracción, clasificación, comparación e interpretación inicial de datos financieros, así como a la generación de alertas o recomendaciones preliminares.
- **Diversidad de herramientas.** La IA no corresponde a una única herramienta. Existen soluciones para generar texto, extraer información de documentos, analizar datos, automatizar procesos o estimar comportamientos futuros.

- **Uso responsable.** Los resultados generados por IA requieren información adecuada, supervisión humana, protección de datos y validación antes de ser utilizados para tomar decisiones.

El uso responsable de inteligencia artificial en procesos financieros debe orientarse mediante principios que favorezcan resultados confiables y verificables:

- **Finalidad.** Debe definirse con claridad para qué se utilizará la IA y qué resultado se espera obtener.
- **Calidad de los datos.** La información utilizada debe ser completa, legible, actualizada, organizada y pertinente para el análisis.
- **Pertinencia.** Solo deben incorporarse los datos necesarios para atender la necesidad planteada.
- **Transparencia.** Debe conservarse información sobre las instrucciones utilizadas, las fuentes consultadas y los resultados generados.
- **Supervisión humana.** Los resultados deben revisarse antes de aceptarlos o utilizarlos para tomar decisiones.
- **Seguridad.** Los documentos, bases de datos y resultados deben mantenerse protegidos mediante controles de acceso adecuados.
- **Protección de datos.** Debe evitarse la exposición innecesaria de información personal o sensible.
- **Trazabilidad.** Conviene conservar evidencia del proceso realizado, incluidos datos utilizados, instrucciones y resultados.
- **Gestión de riesgos.** Deben identificarse posibles errores, sesgos, interpretaciones inadecuadas o alertas falsas.

- **Mejora continua.** Las instrucciones, datos y procedimientos deben ajustarse cuando los resultados requieran mayor precisión.

Estos principios son coherentes con orientaciones internacionales relacionadas con derechos humanos, transparencia, equidad y supervisión humana en el uso de inteligencia artificial (UNESCO, 2021).

Según la tarea que se requiera realizar, pueden emplearse diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial:

Tabla 8. Herramientas de IA y usos prácticos en información financiera

Tipo de herramienta	¿Qué permite hacer?	Ejemplo práctico	Precaución necesaria
Chatbot o IA generativa	Redactar, resumir, clasificar, comparar o interpretar información.	Pedir un resumen de gastos del mes a partir de una tabla.	Validar que la respuesta coincida con la base entregada.
OCR inteligente	Leer documentos escaneados o imágenes y convertirlos en texto.	Extraer fecha, proveedor, NIT, valor e IVA de una factura.	Revisar errores de lectura en números, fechas o nombres.
Analítica con IA	Identificar patrones, variaciones o comportamientos inusuales.	Detectar aumentos atípicos en gastos de transporte.	Confirmar la causa del cambio con soportes y contexto.
Modelos predictivos	Estimar comportamientos futuros a partir de datos históricos.	Proyectar probabilidad de mora en una cartera.	No tomar decisiones automáticas sin revisión humana.
Automatización inteligente	Ejecutar tareas repetitivas y generar alertas.	Renombrar archivos, consolidar reportes o avisar facturas vencidas.	Definir reglas claras y revisar excepciones.

Tipo de herramienta	¿Qué permite hacer?	Ejemplo práctico	Precaución necesaria
Asistentes documentales	Buscar, resumir o comparar documentos.	Revisar contratos para identificar vencimientos y obligaciones.	Leer el documento original antes de aceptar conclusiones.
Tableros con IA	Visualizar indicadores y explicar variaciones.	Mostrar ventas, gastos, cartera y flujo de caja con alertas.	Revisar que los datos fuente estén actualizados.
Sistemas integrados con IA	Conectar IA con ERP, sistemas contables o plataformas financieras.	Generar alertas sobre pagos, inventarios o cuentas por cobrar.	Controlar accesos, permisos y trazabilidad del proceso.

La evolución de estas tecnologías ha ampliado sus posibilidades de aplicación en procesos contables y financieros:

- **IA generativa.** Permite elaborar resúmenes, explicaciones, tablas y hallazgos preliminares. Los resultados deben revisarse para evitar datos inventados u omisiones.
- **Analítica predictiva.** Utiliza información histórica para estimar comportamientos futuros, como cartera vencida o flujo de caja. Requiere validar supuestos y calidad de los datos.
- **Detección de anomalías.** Apoya la identificación de datos inusuales, pagos duplicados, valores atípicos o fechas inconsistentes. Cada alerta debe comprobarse con los soportes originales.
- **Automatización documental.** Facilita la clasificación, organización o extracción de información de archivos, siempre que se revise la calidad del resultado.

- **Integración con sistemas contables.** Permite relacionar información procedente de diferentes plataformas, manteniendo controles de acceso, permisos y trazabilidad.
- **Asistentes financieros conversacionales.** Facilitan consultas sobre información financiera mediante instrucciones en lenguaje natural. Las solicitudes deben formularse con precisión y los resultados requieren validación.
- **Reportes aumentados.** Apoyan la elaboración de informes con explicaciones preliminares de cifras y variaciones, que deben ser revisadas antes de su presentación.
- **Gestión de riesgos con IA.** Permite identificar posibles riesgos operativos o financieros y generar alertas que posteriormente deben ser evaluadas por responsables del proceso.

Estas tendencias se relacionan con el desarrollo y adopción de inteligencia artificial en Colombia, considerando tanto sus oportunidades como los riesgos asociados a su implementación (DNP, 2025).

Para contextualizar el uso de estas herramientas, se presenta una situación relacionada con el análisis de gastos:

Ejemplo aplicado

Una empresa necesita revisar los gastos del mes. Para ello, obtiene una base con fecha, tercero, concepto, centro de costo, valor y soporte; elimina información innecesaria, unifica formatos y protege los datos personales que no requiere para el análisis.

Posteriormente, solicita a una herramienta de IA identificar las categorías con mayor valor, posibles variaciones y registros que requieren revisión. La respuesta obtenida constituye un resultado preliminar que debe contrastarse con facturas, comprobantes y demás soportes antes de establecer conclusiones.

Mediante la siguiente tabla se presenta una ruta sencilla para usar inteligencia artificial en la revisión inicial de información financiera:

Tabla 9. Ruta práctica para aplicar IA en información financiera

Paso	Acción	Ejemplo práctico	Resultado esperado
1	Definir la necesidad financiera.	Revisar gastos, cartera, pagos, ventas o contratos.	Propósito claro del análisis.
2	Seleccionar la herramienta adecuada.	Chatbot, OCR, analítica, tablero o sistema contable con IA.	Herramienta coherente con la tarea.
3	Preparar los datos.	Limpiar bases, organizar archivos y proteger datos personales.	Información lista para procesar.
4	Formular el prompt o instrucción.	Solicitar clasificación, alertas, resumen o comparación.	Consulta clara y delimitada.
5	Revisar la respuesta.	Leer hallazgos, tablas, alertas o recomendaciones.	Resultado preliminar identificado.
6	Validar con soportes.	Comparar con facturas, extractos, contratos o comprobantes.	Confirmación o descarte de hallazgos.
7	Ajustar la consulta si es necesario.	Corregir el prompt o entregar datos más claros.	Mejor calidad de la respuesta.
8	Documentar el proceso.	Guardar base, prompt, respuesta y validación.	Trazabilidad del uso de IA.

Paso	Acción	Ejemplo práctico	Resultado esperado
9	Definir acciones de revisión.	Solicitar soporte, corregir dato o escalar alerta.	Decisiones sustentadas.
10	Conservar evidencia.	Archivar resultado validado y documentos asociados.	Soporte para consultas posteriores.

La inteligencia artificial puede fortalecer el análisis financiero, siempre que se utilicen datos de calidad, instrucciones claras, protección de la información, trazabilidad y validación profesional de los resultados.

4. Ética, transparencia y riesgos en el uso de IA

La inteligencia artificial puede apoyar el tratamiento inicial de la información financiera, pero su uso también implica riesgos éticos, legales y técnicos. Por ello, debe aplicarse con transparencia, responsabilidad y supervisión humana (UNESCO, 2024; OCDE, s. f.).

4.1. Implicaciones éticas y legales del uso de IA

Las implicaciones éticas se relacionan con el uso responsable de la información y con los efectos que pueden generar los resultados obtenidos con inteligencia artificial. Las implicaciones legales se vinculan con el cumplimiento de normas sobre protección de datos, confidencialidad, seguridad de la información y responsabilidad frente a su tratamiento.

En Colombia, el CONPES 4144 de 2025 orienta la Política Nacional de Inteligencia Artificial, mientras que la Circular Externa 002 de 2024 establece lineamientos para el tratamiento de datos personales en sistemas de IA (DNP, 2025; Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).

En el uso de inteligencia artificial aplicada a información financiera, deben considerarse diferentes situaciones que pueden generar implicaciones éticas o legales:

- **Protección de datos.** Cargar bases con información de clientes, proveedores o trabajadores puede exponer datos personales o financieros. Debe utilizarse únicamente la información necesaria y aplicar medidas de protección.
- **Decisiones automatizadas.** Una recomendación generada por IA no debe convertirse de forma automática en una decisión financiera, comercial o jurídica. El resultado requiere revisión y criterio profesional.

- **Confidencialidad.** La información contenida en nóminas, contratos, extractos o bases internas debe mantenerse restringida a las personas autorizadas.
- **Validación de resultados.** Las alertas, clasificaciones o recomendaciones deben contrastarse con facturas, comprobantes, extractos y demás soportes antes de tomar decisiones.
- **Responsabilidad humana.** Aunque la IA participe en el análisis, la responsabilidad por revisar, interpretar y decidir permanece en las personas responsables del proceso.

4.2. Veracidad, privacidad y responsabilidad en datos financieros

La información financiera utilizada en procesos apoyados por inteligencia artificial debe cumplir condiciones de calidad, protección y revisión para evitar errores o usos inadecuados.

En este contexto, tres criterios orientan el tratamiento responsable de los datos financieros:

- **Veracidad.** La información utilizada por la IA debe corresponder a documentos reales, cifras correctas, periodos adecuados y soportes verificables. Si los datos están incompletos, desactualizados o mal clasificados, los resultados también pueden ser equivocados.
- **Privacidad.** Los datos personales y financieros presentes en facturas, nóminas, extractos, contratos o bases de clientes deben protegerse durante el análisis. La Ley 1581 de 2012 reconoce el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información recopilada sobre ellas (Congreso de la República, 2012).

- **Responsabilidad.** Los resultados generados por IA no deben aceptarse de forma automática. Los hallazgos deben revisarse con documentos originales y criterio profesional, en coherencia con principios de transparencia, equidad y supervisión humana (UNESCO, 2024; OCDE, s. f.).

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio establece criterios como idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad para el tratamiento de datos personales en sistemas de IA (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).

Para aplicar estos criterios en el tratamiento de información financiera, deben considerarse los siguientes controles:

- **Veracidad de los datos.** Los datos incompletos o incorrectos pueden generar conclusiones equivocadas. Se deben revisar cifras, fechas, soportes y posibles duplicados antes del análisis.
- **Actualización de la información.** El uso de datos vencidos puede afectar las decisiones. Por ello, debe confirmarse que la base corresponda al periodo revisado.
- **Privacidad.** La exposición de datos personales, bancarios o comerciales representa un riesgo. Se deben anonimizar identificaciones y cuentas cuando no sean necesarias.
- **Finalidad.** La información debe utilizarse únicamente para el propósito autorizado. Antes del análisis, debe definirse con claridad para qué se usarán los datos.
- **Mínimo necesario.** Debe evitarse cargar información excesiva. Solo se deben incluir columnas, documentos o campos indispensables para la consulta.

- **Responsabilidad humana.** Los resultados pueden contener errores o alertas falsas. Cada hallazgo debe validarse con documentos originales antes de tomar decisiones.
- **Trazabilidad.** Debe conservarse evidencia de cómo se obtuvo el resultado, incluyendo la base utilizada, la instrucción formulada, la respuesta de IA y la validación realizada.
- **Confidencialidad.** Los resultados no deben circular entre personas no autorizadas. Los hallazgos deben compartirse únicamente con los responsables del proceso.

4.3. Transparencia algorítmica, justicia y rendición de cuentas

El uso responsable de inteligencia artificial en procesos financieros requiere comprender cómo se generan los resultados, prevenir tratamientos injustificados y establecer responsables sobre su revisión y utilización.

Estos principios permiten mantener control sobre la forma en que se utiliza la inteligencia artificial y sobre los efectos de sus resultados:

Transparencia algorítmica

La transparencia algorítmica implica documentar cómo se utilizó una herramienta de IA en un proceso financiero. No requiere conocer su código interno, sino conservar evidencia de los datos utilizados, la instrucción formulada, el resultado generado y la forma en que fue revisado.

La transparencia y la explicabilidad favorecen la protección de derechos, la confianza y la supervisión humana en sistemas de inteligencia artificial (UNESCO, 2024).

Justicia

La justicia busca evitar que los resultados de la IA generen tratamientos desiguales o decisiones injustificadas hacia clientes, proveedores, trabajadores u otras personas.

Cuando los datos son incompletos, desactualizados o sesgados, pueden producirse clasificaciones o alertas equivocadas. Por ello, los sistemas deben incorporar mecanismos de revisión y corrección, en coherencia con principios de robustez, seguridad y confiabilidad (OCDE, s. f.).

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas exige definir quién prepara la información, formula la consulta, revisa los resultados y toma la decisión final.

Aunque una herramienta genere alertas o recomendaciones, la responsabilidad sobre sus efectos permanece en las personas encargadas del proceso. El marco de gestión de riesgos de IA del NIST también plantea la necesidad de gestionar los riesgos asociados con su uso.

La aplicación de estos principios requiere controles que permitan justificar, verificar y documentar los resultados obtenidos con inteligencia artificial:

Tabla 10. Transparencia, justicia y rendición de cuentas en IA financiera

Aspecto	Riesgo si no se controla	Cuidado práctico
Datos utilizados	Analizar información incompleta, desactualizada o no autorizada.	Guardar la base usada y verificar periodo, campos y soportes.
Prompt aplicado	Obtener respuestas ambiguas o difíciles de comprobar.	Conservar la instrucción formulada y sus ajustes.

Aspecto	Riesgo si no se controla	Cuidado práctico
Resultado generado	Aceptar hallazgos sin evidencia suficiente.	Comparar la respuesta con documentos originales.
Explicación del hallazgo	No saber por qué la IA señaló una alerta.	Solicitar que la herramienta indique criterios, coincidencias o razones de revisión.
Justicia del análisis	Clasificar injustamente a clientes, proveedores o trabajadores.	Revisar contexto, pagos recientes, soportes y excepciones.
Supervisión humana	Tomar decisiones automáticas sin validación.	Definir responsable de revisión y aprobación.
Trazabilidad	No contar con evidencia del proceso realizado.	Guardar archivo base, `prompt`, respuesta, fecha y validación.
Rendición de cuentas	No saber quién responde por el uso del resultado.	Asignar responsables por preparación, análisis, revisión y decisión.

La transparencia, la justicia y la rendición de cuentas permiten que los resultados generados con IA puedan explicarse, verificarse y atribuirse a responsables definidos.

4.4. Sesgos algorítmicos, errores de predicción y dependencia tecnológica

Los resultados generados por inteligencia artificial pueden verse afectados por sesgos, errores de predicción o dependencia tecnológica, especialmente cuando los datos son incompletos, desactualizados o se interpretan sin suficiente contexto.

Estos riesgos pueden diferenciarse según su origen y efecto en el análisis financiero:

- **Sesgos algorítmicos.** Surgen cuando los datos o criterios utilizados generan resultados parciales, injustos o poco representativos. La UNESCO destaca la

importancia de la equidad, la supervisión humana y la transparencia en el uso de IA (UNESCO, 2024).

- **Errores de predicción.** Se presentan cuando una estimación o alerta no corresponde con la realidad financiera. Pueden originarse en datos insuficientes, periodos inadecuados o valores atípicos.
- **Dependencia tecnológica.** Ocurre cuando se aceptan resultados de IA sin revisar soportes, contexto o criterios profesionales. La revisión humana sigue siendo necesaria en procesos sensibles (NIST, 2026).

En la práctica, estos riesgos pueden manifestarse de distintas maneras:

Datos incompletos

Una base parcial o desactualizada puede generar clasificaciones equivocadas.

Cuidado: actualizar y validar la información antes del análisis.

Mala clasificación

La IA puede interpretar incorrectamente una categoría financiera.

Cuidado: revisar la política contable y el uso real del registro.

Datos no representativos

Una muestra limitada puede producir resultados poco generalizables.

Cuidado: utilizar periodos comparables y explicar excepciones.

Error de predicción

Una estimación puede no cumplirse debido a supuestos incorrectos.

Cuidado: revisar fechas, valores y contexto.

Falsa alerta

La IA puede señalar una inconsistencia inexistente.

Cuidado: contrastar el hallazgo con facturas, comprobantes y extractos.

Omisión de alerta

La herramienta puede no identificar una inconsistencia real.

Cuidado: mantener revisión manual en campos críticos.

Dependencia tecnológica

Aceptar un resultado sin validación puede conducir a decisiones erróneas.

Cuidado: exigir revisión humana y soporte documental.

Falta de contexto

La IA puede desconocer acuerdos, excepciones o políticas internas.

Cuidado: incorporar contexto en la instrucción y validar con responsables.

Para contextualizar estos riesgos, se presenta una situación relacionada con el análisis de cartera vencida:

Ejemplo aplicado

Una empresa utiliza IA para revisar su cartera vencida y priorizar posibles riesgos de incumplimiento. La herramienta identifica varios clientes como de alto riesgo.

Al validar los soportes, la persona responsable encuentra pagos recientes no actualizados y una fecha de vencimiento incorrecta. En consecuencia, los resultados obtenidos eran parcialmente equivocados.

La empresa debe actualizar la información, revisar los soportes y repetir el análisis antes de tomar decisiones.

Antes de aceptar un resultado generado por inteligencia artificial, conviene realizar las siguientes comprobaciones:

- **Calidad y actualización de la base.** Debe verificarse que la información esté completa, actualizada y respaldada por datos recientes.
- **Correspondencia del periodo.** Los datos deben pertenecer al año, mes o corte definido para el análisis.
- **Explicación de la alerta.** Debe identificarse qué criterios, coincidencias o datos llevaron a la IA a generar el hallazgo.
- **Validación con soportes.** Los resultados deben compararse con facturas, contratos, extractos, comprobantes u otros documentos originales.
- **Revisión del contexto.** Deben considerarse acuerdos de pago, autorizaciones, políticas internas u otras condiciones que puedan modificar la interpretación.
- **Impacto sobre terceros.** Se debe evaluar si una recomendación puede afectar injustamente a clientes, proveedores o trabajadores.
- **Conservación de evidencia.** Debe guardarse la base utilizada, la instrucción formulada, la respuesta obtenida y la validación final.
- **Responsabilidad humana.** La decisión definitiva debe quedar en cabeza de una persona responsable y no de la herramienta tecnológica.

Los sesgos, errores de predicción y dependencia tecnológica exigen revisar datos, contexto y soportes antes de aceptar cualquier resultado generado por IA.

El siguiente pódcast complementa el análisis de situaciones en las que una respuesta técnicamente formulada puede conducir a conclusiones equivocadas:

Transcripción del pódcast. Cuando la IA se equivoca: riesgos en el análisis financiero
Mujer: Una empresa decide utilizar inteligencia artificial para revisar su cartera vencida. La herramienta recibe una base que contiene el código de cada cliente, el número de factura, la fecha de vencimiento, el valor y el saldo pendiente. **Hombre:** Después de procesar la información, la herramienta clasifica a cinco clientes con alto riesgo de incumplimiento y recomienda priorizar las acciones de cobro. **Mujer:** Pero la persona responsable decide verificar esa información antes de actuar. Al contrastar la información con los soportes, queda claro que esas alertas no reflejaban la situación real de esos clientes. **Hombre:** Lo que pasó en este caso es un sesgo originado por información incompleta y desactualizada. La herramienta procesó los datos disponibles, pero no conocía los pagos recientes, los acuerdos comerciales ni los errores en los registros. Por eso sus resultados afectaron injustamente la clasificación de algunos clientes. **Mujer:** Otro riesgo frecuente es el error de predicción. Sucede cuando el sistema proyecta las ventas o los flujos de efectivo basándose solo en los números, sin considerar si hubo una temporada atípica o un pago extraordinario. **Hombre:** Aunque la estimación parezca coherente, debe interpretarse como una orientación preliminar y no como una decisión definitiva. En los procesos financieros, los resultados siempre dependen de la calidad de los datos, del contexto suministrado y de los criterios definidos para el análisis.

Transcripción del pódcast. Cuando la IA se equivoca: riesgos en el análisis financiero
Mujer: La dependencia tecnológica también es un riesgo presente. Se puede caer en el error de aceptar automáticamente todas las respuestas de la IA sin comprobar los datos ni consultar los documentos originales o aplicar el criterio profesional. **Hombre:** Y esto puede ocasionar registros equivocados, falsas alertas o decisiones sin el respaldo suficiente. Para reducir estos riesgos, se debe verificar que la base esté completa y actualizada, y formular instrucciones precisas. **Mujer:** Por eso es muy importante solicitar la explicación de cada alerta y comparar los resultados con facturas, comprobantes, contratos o extractos bancarios. Además, es necesario conservar evidencia del análisis y asignar una persona responsable de la validación. **Hombre:** La inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información, identificar patrones y orientar la revisión financiera, pero no reemplaza el análisis del contexto, la validación documental ni la responsabilidad humana. **Mujer:** La mejor alternativa es verificar que la información esté actualizada y correcta antes de aceptar una recomendación automatizada. Así, la inteligencia artificial se utiliza como herramienta de apoyo, manteniendo el criterio profesional como la base del trabajo financiero.

4.5. Controles internos y normativos aplicables al uso de IA financiera

Los controles aplicados al uso de inteligencia artificial permiten prevenir errores, proteger información, revisar resultados y conservar evidencia del proceso. Su

aplicación debe considerar tanto las medidas internas de la organización como las disposiciones relacionadas con el tratamiento responsable de datos.

Estos controles cumplen funciones diferentes, pero complementarias, en el uso de inteligencia artificial financiera:

- **Controles internos.** Establecen quién puede utilizar las herramientas, qué información puede procesarse, quién valida los resultados y cómo se conserva la evidencia del análisis.
- **Controles normativos.** Orientan el cumplimiento de disposiciones sobre protección de datos, confidencialidad, seguridad, gestión documental y responsabilidad frente al tratamiento de información financiera. En Colombia, estos aspectos se relacionan con el CONPES 4144 de 2025 y la Circular Externa 002 de 2024 (DNP, 2025; Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).
- **Gestión del riesgo.** Los controles deben mantenerse durante todo el uso de la IA para reducir riesgos asociados con los datos, los resultados y las decisiones derivadas del análisis (NIST, 2026).

En este apartado se presentan los controles prácticos que pueden aplicarse antes, durante y después de usar inteligencia artificial en procesos financieros.

En la práctica, los controles pueden integrarse en tres momentos del análisis financiero con inteligencia artificial:

- **Preparar.** Antes del análisis se define la finalidad, se revisa la calidad de los archivos y se protege la información personal o confidencial.

- **Controlar.** Durante el procesamiento se restringe el acceso, se conserva la instrucción utilizada y se revisan los resultados preliminares generados por la herramienta.
- **Validar y conservar.** Después del análisis se contrastan los resultados con los soportes originales, se documenta la decisión y se conserva la evidencia necesaria para mantener la trazabilidad.

La aplicación de estos controles puede analizarse mediante una situación financiera:

Ejercicio aplicado

Una empresa utiliza una herramienta de IA para revisar una base de pagos a proveedores del mes. La base contiene nombre del proveedor, NIT, número de factura, fecha, valor, cuenta bancaria, comprobante de egreso y estado del pago. La IA identifica tres posibles alertas: dos pagos con el mismo valor al mismo proveedor, una factura sin comprobante asociado y un pago registrado con fecha diferente a la del extracto bancario.

A partir del caso, responder:

Tabla 11. Preguntas y respuestas esperadas

Pregunta	Respuesta esperada
¿Qué datos deberían protegerse antes de cargar la base en IA?	NIT, cuentas bancarias, datos de contacto o información que no sea necesaria para identificar la alerta.
¿Qué control debe aplicarse antes del análisis?	Revisar finalidad, calidad de la base, datos personales, autorización y necesidad de la información cargada.

Pregunta	Respuesta esperada
¿Qué control debe aplicarse durante el análisis?	Guardar el prompt, controlar el acceso a la herramienta y verificar qué datos fueron utilizados.
¿Qué control debe aplicarse después del análisis?	Validar cada alerta con facturas, comprobantes de egreso y extractos bancarios.
¿Se puede tomar una decisión solo con la respuesta de la IA?	No. La respuesta es preliminar y debe confirmarse con soportes originales y criterio profesional.
¿Qué evidencia debe conservarse?	Base utilizada, prompt formulado, respuesta generada, documentos revisados y decisión final sobre cada alerta.

Los controles internos y normativos permiten utilizar la IA con mayor seguridad, trazabilidad y responsabilidad durante el tratamiento de información financiera.

5. Ingeniería de prompts para hechos económicos

La ingeniería de prompts permite convertir una necesidad contable o financiera en una instrucción clara para una herramienta de inteligencia artificial. Un prompt eficaz debe precisar el contexto, los datos disponibles, la tarea esperada, el formato de respuesta y los criterios de validación (OpenAI, s. f.).

- **Necesidad financiera.** El proceso comienza con una situación concreta que requiere análisis, como revisar cartera, identificar pagos duplicados o clasificar gastos.
- **Instrucción estructurada.** La solicitud debe indicar qué información se analizará, qué tarea realizará la IA y cómo debe presentar el resultado.
- **Validación profesional.** Los resultados generados deben contrastarse con documentos, normativa aplicable y criterio profesional. La supervisión humana continúa siendo indispensable (UNESCO, 2024).

5.1. Concepto de prompt e ingeniería de prompts

Un prompt es la instrucción, pregunta o solicitud que se entrega a una herramienta de inteligencia artificial para obtener una respuesta. Puede ser una frase sencilla o una instrucción más completa, según el nivel de claridad, contexto y detalle proporcionado.

La ingeniería de prompts consiste en diseñar, ajustar y mejorar estas instrucciones para obtener respuestas más útiles, verificables y pertinentes en relación con una necesidad financiera.

Para formular un prompt financiero, deben definirse algunos elementos que orienten la respuesta de la herramienta:

Contexto

Indica qué situación financiera se está revisando.

Ejemplo: pagos a proveedores del mes de mayo.

Objetivo

Precisa para qué se utilizará la IA.

Ejemplo: identificar posibles pagos duplicados o facturas sin soporte.

Datos disponibles

Define qué información será entregada a la herramienta.

Ejemplo: proveedor, factura, fecha, valor, comprobante y estado de pago.

Tarea específica

Establece qué debe hacer la IA.

Ejemplo: comparar registros e identificar coincidencias.

Criterios de análisis

Indica qué condiciones debe considerar durante la revisión.

Ejemplo: fechas cercanas, valores iguales, facturas repetidas o comprobantes faltantes.

Formato de respuesta

Define cómo debe organizarse el resultado.

Ejemplo: tabla con alerta, registro afectado, razón de revisión y acción sugerida.

Límite de uso

Establece qué no debe hacer la herramienta.

Ejemplo: no emitir conclusiones definitivas ni recomendar ajustes sin validación.

Validación esperada

Define cómo se comprobarán los resultados.

Ejemplo: contrastar cada alerta con factura, comprobante de egreso y extracto bancario.

Para evidenciar la importancia de estructurar adecuadamente la instrucción, se presenta una situación aplicada:

Ejemplo aplicado

Una empresa quiere revisar una base de cuentas por pagar. La base contiene proveedor, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, valor, estado de pago y comprobante asociado. Un prompt poco útil sería: “Revise esta información y diga qué encuentra”. Esta instrucción es muy general, no indica qué debe buscar la IA ni cómo debe presentar el resultado.

Un prompt mejor estructurado sería: “Analice la siguiente base de cuentas por pagar. Identifique facturas vencidas, posibles pagos duplicados, registros sin comprobante asociado y valores atípicos. Presente el resultado en una tabla con proveedor, número de factura, alerta identificada, razón de revisión y acción sugerida. No emita conclusiones definitivas; indique que cada alerta debe validarse con los soportes originales”.

La siguiente tabla presenta cómo cambia la calidad de una instrucción cuando se agregan contexto, tarea, criterios y formato de respuesta.

Tabla 12. Comparación entre prompt débil y prompt estructurado

Tipo de prompt	Ejemplo	Posible resultado
Prompt débil	Revise estas facturas.	Respuesta general, sin criterios claros de análisis.
Prompt mejorado	Revise estas facturas e identifique número, proveedor, fecha, valor e impuesto.	Extracción de datos más ordenada.
Prompt estructurado	Analice estas facturas de compra del mes de mayo. Identifique duplicados por proveedor, número y valor; señale documentos sin fecha o sin impuesto; y presente una tabla con alerta, soporte afectado y acción sugerida.	Resultado más útil, verificable y fácil de revisar.
Prompt con control	Además, no emita conclusiones definitivas y señale que cada hallazgo debe validarse con factura original, comprobante y política contable.	Respuesta más responsable y alineada con revisión humana.

Un prompt financiero útil combina claridad, contexto, criterios de análisis, formato de respuesta, límites y validación profesional.

5.2. Delimitación de la necesidad contable o financiera

Delimitar la necesidad consiste en precisar qué se desea revisar, analizar, extraer o comparar antes de utilizar inteligencia artificial. Una solicitud específica permite seleccionar mejor los datos y obtener resultados más pertinentes.

Una necesidad bien delimitada debe responder a cinco aspectos básicos:

Proceso

¿Qué situación financiera se revisará?

Ejemplo: cuentas por pagar.

Periodo

¿Qué intervalo de tiempo corresponde al análisis?

Ejemplo: junio de 2026.

Resultado esperado

¿Qué se necesita identificar?

Ejemplo: facturas vencidas, pagos duplicados o soportes faltantes.

Datos necesarios

¿Qué información debe utilizarse?

Ejemplo: proveedor, factura, fecha, valor y estado.

Protección de información

¿Qué datos deben ocultarse o excluirse?

Ejemplo: identificaciones, cuentas bancarias o datos de contacto innecesarios.

La delimitación también favorece el principio de necesidad en el tratamiento de datos personales y reduce la exposición de información que no requiere el análisis (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).

La siguiente tabla presenta cómo transformar una solicitud general en una necesidad específica para usar inteligencia artificial en información financiera:

Tabla 13. Delimitación de la necesidad contable o financiera

Solicitud general	Necesidad delimitada	Datos requeridos	Resultado esperado
Revisar las ventas	Identificar las ventas del mes por cliente, producto y valor.	Fecha, cliente, producto, factura, cantidad y valor.	Tabla de ventas organizadas y posibles variaciones.

Solicitud general	Necesidad delimitada	Datos requeridos	Resultado esperado
Analizar los gastos	Clasificar los gastos del mes por categoría y señalar valores atípicos.	Fecha, tercero, concepto, categoría, valor y soporte.	Resumen por categoría y alertas de revisión.
Revisar cartera	Identificar facturas vencidas y saldos pendientes por cliente.	Cliente, factura, fecha de vencimiento, valor, abonos y saldo.	Listado de cartera vencida y prioridad de revisión.
Revisar pagos	Detectar posibles pagos duplicados a proveedores.	Proveedor, factura, fecha, valor, comprobante y referencia bancaria.	Alertas por coincidencia de proveedor, valor o factura.
Revisar contratos	Extraer fechas de vencimiento, obligaciones y valores pactados.	Contrato, partes, fecha, valor, plazo y obligaciones.	Resumen contractual con puntos que requieren seguimiento.
Revisar bancos	Comparar movimientos bancarios con registros contables.	Fecha, valor, referencia, tercero, concepto y registro contable.	Diferencias entre banco y contabilidad para validar.
Revisar nómina	Identificar inconsistencias en valores liquidados o pagos realizados.	Trabajador codificado, periodo, devengo, deducciones y neto pagado.	Alertas preliminares para revisión de nómina.
Revisar soportes	Identificar registros financieros sin documento asociado.	Número de registro, fecha, tercero, valor y soporte.	Listado de operaciones sin evidencia documental.

A continuación, se presenta un ejemplo aplicado:

Ejemplo aplicado

Una empresa desea usar IA para revisar sus cuentas por pagar. La solicitud inicial es: “Revise las cuentas por pagar”. Esta instrucción es muy amplia, porque no indica el periodo, el tipo de alerta, los datos disponibles ni el formato de respuesta.

Una necesidad mejor delimitada sería: “Revise la base de cuentas por pagar del mes de junio para identificar facturas vencidas, posibles pagos duplicados y registros sin comprobante asociado. La base contiene proveedor, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, valor, estado de pago y comprobante. El resultado debe presentarse en una tabla con proveedor, factura, alerta identificada, razón de revisión y acción sugerida”.

Con esta delimitación, el prompt puede construirse con mayor precisión y la respuesta de la IA será más fácil de validar. Además, la persona responsable podrá verificar si los datos cargados son suficientes, si existe información personal que deba protegerse y qué soportes deben consultarse antes de aceptar cualquier hallazgo.

Para mayor comprensión del tema, se realizan preguntas orientadoras para definir una necesidad contable o financiera antes de formular el prompt:

- **¿Qué proceso se va a revisar?** Definir el campo de análisis, por ejemplo, cuentas por pagar.
- **¿Qué periodo se analizará?** Establecer el intervalo correspondiente, por ejemplo, junio de 2026.
- **¿Qué documentos o bases se tienen?** Identificar los insumos disponibles, como bases en Excel, facturas y comprobantes.

- **¿Qué se quiere encontrar?** Precisar la tarea de la IA, por ejemplo, facturas vencidas, posibles pagos duplicados o soportes faltantes.
- **¿Qué datos son necesarios?** Utilizar únicamente la información requerida, como proveedor, factura, fecha, valor y estado.
- **¿Qué datos deben protegerse?** Excluir o proteger identificaciones, cuentas bancarias y datos de contacto innecesarios.
- **¿Cómo debe responder la IA?** Definir el formato esperado, por ejemplo, una tabla con alerta, razón y acción sugerida.
- **¿Cómo se validará el resultado?** Contrastar los hallazgos con facturas, comprobantes y extractos.

Delimitar la necesidad permite formular prompts más precisos, seleccionar los datos pertinentes, proteger la información y validar los resultados con criterios definidos.

5.3. Selección de chatbots y herramientas de IA según la necesidad

No todas las herramientas de inteligencia artificial cumplen la misma función. Su selección depende de la necesidad financiera, el tipo de información disponible, la tarea requerida y el resultado esperado.

Además, deben considerarse las condiciones de seguridad, autorización y protección de datos, especialmente cuando se utiliza información financiera o personal (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024).

La selección de la herramienta puede orientarse según la tarea financiera que se requiere desarrollar:

- **Extraer datos de facturas escaneadas.** Puede utilizarse una herramienta OCR o de lectura documental para identificar proveedor, fecha, número de factura, valor e impuesto. Se deben revisar posibles errores de lectura en cifras, fechas o nombres.
- **Clasificar gastos del mes.** Puede emplearse un chatbot o una herramienta de análisis de tablas para agrupar gastos por categoría, tercero o centro de costo. La clasificación debe validarse con la política contable interna.
- **Detectar pagos duplicados.** Puede utilizarse una herramienta de análisis de datos o IA aplicada a hojas de cálculo para comparar proveedor, factura, valor, fecha y comprobante. Las alertas deben confirmarse con facturas, egresos y extractos.
- **Revisar cartera vencida.** Puede emplearse analítica de datos o un chatbot con una tabla estructurada para identificar facturas vencidas, saldos y clientes con mayor mora. Se deben proteger los datos personales y validar que los saldos estén actualizados.
- **Resumir contratos financieros.** Puede utilizarse un chatbot con capacidad de lectura documental para extraer valores, plazos, obligaciones, vencimientos y condiciones. El resumen debe contrastarse con el contrato original.
- **Identificar valores atípicos.** Puede emplearse una herramienta de analítica o detección de anomalías para señalar gastos, ingresos o pagos fuera del comportamiento habitual. La causa del valor inusual debe confirmarse antes de establecer conclusiones.

- **Generar borradores de informes.** Puede utilizarse IA generativa o un asistente de redacción para elaborar resúmenes de hallazgos financieros preliminares. Deben revisarse las cifras, conclusiones y el lenguaje técnico.
- **Organizar archivos financieros.** Puede emplearse automatización o un gestor documental con IA para clasificar facturas, contratos y comprobantes por fecha o proveedor. Debe verificarse que los documentos queden ubicados correctamente.

La herramienta de IA debe seleccionarse según la necesidad financiera, los datos disponibles y el nivel de seguridad requerido, para obtener resultados útiles y facilitar su validación profesional.

5.4. Estructuración y ejecución de prompts en aplicativos de IA

La estructuración de prompts consiste en organizar una instrucción para que la respuesta de la inteligencia artificial sea clara, útil y verificable. En información financiera, debe precisarse el contexto, la tarea, los datos disponibles, los criterios de análisis, el formato esperado y los límites de la respuesta.

Contexto

Indica la situación o proceso financiero que se revisará.

Ejemplo: cuentas por pagar del mes de junio.

Objetivo

Define el propósito de la consulta.

Ejemplo: identificar facturas vencidas, posibles pagos duplicados o registros sin soporte.

Datos disponibles

Precisa la información que se entregará a la IA.

Ejemplo: proveedor, factura, fecha, valor, estado y comprobante.

Tarea solicitada

Establece la acción que debe realizar la herramienta.

Ejemplo: comparar registros e identificar alertas que requieran revisión.

Criterios de revisión

Define las condiciones que debe considerar la IA.

Ejemplo: valores repetidos, facturas vencidas, comprobantes faltantes o fechas inconsistentes.

Formato de salida

Indica cómo debe presentarse la respuesta.

Ejemplo: tabla con proveedor, factura, alerta, razón de revisión y acción sugerida.

Límites de la respuesta

Establece restricciones para evitar conclusiones inadecuadas.

Ejemplo: no concluir fraude ni recomendar ajustes sin validación documental.

Validación esperada

Define cómo se comprobarán los resultados.

Ejemplo: contrastar cada alerta con factura, comprobante, extracto o política interna.

Protección de datos

Precisa qué información debe excluirse o anonimizarse.

Ejemplo: identificaciones, cuentas bancarias o datos personales innecesarios.

Trazabilidad

Determina qué evidencia debe conservarse.

Ejemplo: base utilizada, prompt, respuesta de IA y validación realizada.

La integración de estos elementos puede observarse en una revisión de pagos a proveedores:

Ejemplo aplicado

Una empresa desea revisar una base de pagos a proveedores. La base contiene proveedor, número de factura, fecha de pago, valor, comprobante de egreso y referencia bancaria. Antes de usar IA, elimina cuentas bancarias completas, reemplaza identificaciones por códigos internos y verifica que los valores estén en formato numérico.

Un prompt estructurado podría ser:

"Analice la siguiente base de pagos a proveedores correspondiente al mes de junio. Identifique posibles pagos duplicados, facturas con el mismo número, valores repetidos por proveedor, registros sin comprobante de egreso y pagos con referencia bancaria faltante. Presente el resultado en una tabla con proveedor, número de factura, alerta identificada, razón de revisión y acción sugerida. No emita conclusiones definitivas ni califique la situación como fraude. Indique que cada alerta debe validarse con factura, comprobante de egreso y extracto bancario".

Después de ejecutar el prompt, la persona responsable debe revisar si la IA respondió de acuerdo con la instrucción. Si la respuesta es muy general, puede ajustar el prompt mediante una instrucción adicional, como: "Clasifique las alertas en alta,

media y baja prioridad” o “Explique qué campos comparó para identificar cada posible duplicado”.

Si la herramienta incluye datos que no estaban en la base, se debe solicitar una corrección, por ejemplo: “Elimine cualquier información inferida y trabaje únicamente con los datos suministrados”.

Estructurar y ejecutar prompts implica formular instrucciones claras y controladas, cuyos resultados deben validarse con soportes, normativa, protección de datos y criterio profesional.

5.5. Errores, iteración, validación y archivo de prompts corregidos

El uso de prompts puede generar errores cuando la instrucción es ambigua, los datos están incompletos o la herramienta interpreta información no suministrada. Por ello, las respuestas deben revisarse, corregirse y validarse antes de utilizarlas.

- **Errores.** Pueden originarse por falta de contexto, datos incompletos, instrucciones generales, formatos poco claros o criterios de revisión insuficientes.
- **Iteración.** Consiste en ajustar el prompt después de revisar la primera respuesta, incorporando mayor precisión, contexto, criterios o formato.
- **Validación.** Permite contrastar los resultados con documentos, bases de datos, normativa, políticas internas y demás soportes disponibles.
- **Archivo.** Implica conservar la base utilizada, el prompt inicial, los ajustes realizados, las respuestas obtenidas y la validación final para mantener la trazabilidad.

Los errores frecuentes pueden corregirse mediante ajustes específicos en la formulación del prompt:

Prompt muy general

Puede producir una respuesta superficial.

Corrección: precisar proceso, periodo, datos y resultado esperado.

Falta de contexto

La herramienta puede no comprender la operación financiera.

Corrección: indicar si se analiza cartera, pagos, gastos, contratos, ventas u otro proceso.

Datos incompletos

Las alertas pueden basarse en información parcial.

Corrección: revisar fechas, valores, terceros, soportes y estado del registro.

Columnas mal nombradas

La IA puede interpretar incorrectamente los campos.

Corrección: estandarizar los encabezados antes de cargar la información.

Formato de salida no definido

La respuesta puede quedar desorganizada.

Corrección: indicar la estructura o las columnas esperadas.

Conclusiones definitivas

La herramienta puede emitir afirmaciones sin suficiente respaldo.

Corrección: solicitar únicamente hallazgos preliminares sujetos a validación.

Información inventada

La IA puede incorporar datos que no fueron suministrados.

Corrección: indicar que debe trabajar exclusivamente con la información entregada.

Falta de criterios de revisión

La herramienta puede no identificar qué condiciones analizar.

Corrección: definir criterios como duplicados, vencimientos, valores atípicos o soportes faltantes.

Datos personales innecesarios

Puede aumentar el riesgo de exposición de información.

Corrección: anonimizar o excluir los datos que no sean requeridos.

Falta de trazabilidad

No queda evidencia suficiente del análisis realizado.

Corrección: conservar la base, el prompt, las respuestas, los ajustes y la validación final.

La corrección de un prompt puede evidenciarse en una revisión de pagos a proveedores:

Ejemplo práctico

Una empresa desea revisar pagos a proveedores del mes de julio. La primera instrucción enviada a la IA fue: “Revise esta base y diga si hay problemas”. La respuesta obtenida fue general, sin indicar registros específicos ni criterios de revisión.

Para mejorar el resultado, la persona responsable ajusta el prompt de la siguiente manera:

"Analice la base de pagos a proveedores del mes de julio. Identifique posibles pagos duplicados, facturas con igual número, valores repetidos por proveedor, registros sin comprobante de egreso y pagos sin referencia bancaria. Presente el resultado en una tabla con proveedor, número de factura, valor, alerta identificada, razón de revisión y acción sugerida. No emita conclusiones definitivas; indique que cada hallazgo debe validarse con factura, comprobante de egreso y extracto bancario. Trabaje únicamente con los datos suministrados".

Una vez identificados los errores, una ruta práctica para mejorar prompts y conservar evidencia del uso de inteligencia artificial en información financiera se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 14. Ruta para iterar, validar y archivar prompts corregidos

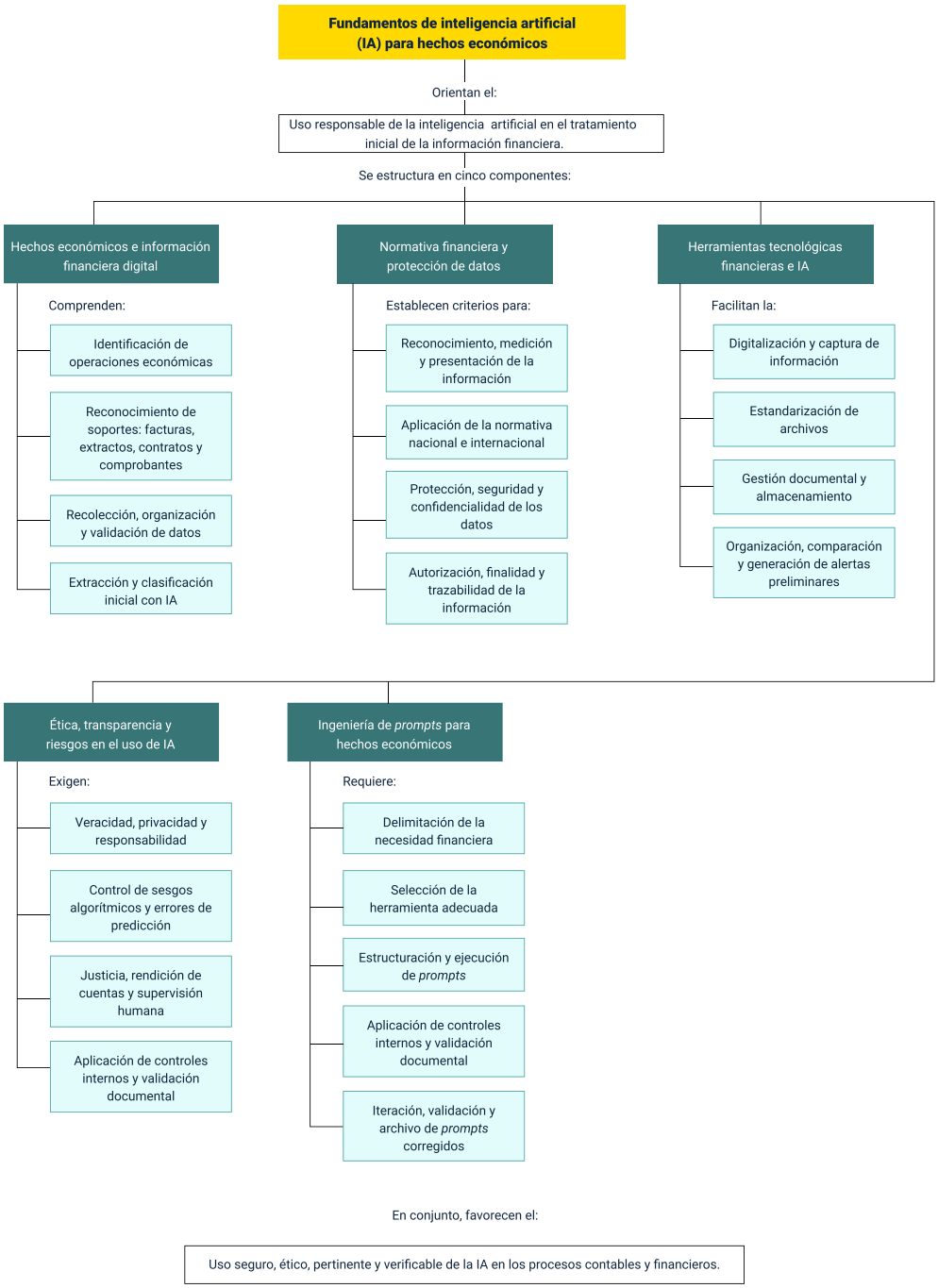
Paso	Acción	Ejemplo práctico	Resultado esperado
1	Revisar la respuesta inicial de IA.	Verificar si identificó alertas, registros y razones.	Se reconoce si la respuesta es útil o insuficiente.
2	Identificar el error del prompt.	Falta de contexto, formato, criterios o límites.	Se define qué debe corregirse.
3	Ajustar la instrucción.	Agregar periodo, campos, alertas esperadas y formato de tabla.	Prompt más claro y completo.

Paso	Acción	Ejemplo práctico	Resultado esperado
4	Ejecutar nuevamente el prompt.	Solicitar una nueva respuesta con la instrucción corregida.	Resultado más ordenado y verificable.
5	Solicitar explicación del hallazgo.	Pedir que indique qué campos comparó para generar la alerta.	Mayor claridad sobre el criterio utilizado.
6	Validar con soportes.	Revisar facturas, extractos, comprobantes o contratos.	Hallazgo confirmado, descartado o pendiente.
7	Documentar la revisión.	Registrar quién revisó, fecha y conclusión de cada alerta.	Evidencia del control humano.
8	Archivar prompts y respuestas.	Guardar prompt inicial, prompt corregido y respuesta final.	Trazabilidad del uso de IA.
9	Conservar base utilizada.	Guardar versión de la tabla o archivo analizado.	Posibilidad de repetir o auditar el análisis.
10	Actualizar banco de prompts	Incorporar el prompt corregido para análisis futuros.	Mejora continua en el uso de IA financiera.

La iteración, validación y conservación de prompts corregidos permiten mejorar la calidad de los resultados y mantener la trazabilidad del análisis financiero.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada por el componente formativo.



Glosario

Algoritmo: conjunto de instrucciones que permite a un sistema procesar datos y generar resultados.

Anonimización: proceso mediante el cual se ocultan o reemplazan datos que identifican a una persona.

Banderas rojas: señales de alerta que indican posibles errores, inconsistencias o situaciones que requieren revisión.

Chatbot: herramienta de inteligencia artificial que responde instrucciones o preguntas en lenguaje natural.

Dato financiero: información relacionada con valores, fechas, terceros, pagos, ingresos, gastos o saldos.

Estandarización de archivos: organización uniforme de documentos y bases de datos para facilitar su consulta, comparación y análisis.

Gestión documental: proceso de organizar, conservar, proteger y consultar documentos relacionados con operaciones financieras.

Hecho económico: operación que afecta recursos, obligaciones, ingresos, gastos o patrimonio de una organización.

Ingeniería de prompts: técnica para formular instrucciones claras y obtener respuestas útiles de herramientas de inteligencia artificial.

Inteligencia artificial: tecnología que procesa información para apoyar tareas como clasificación, análisis, alertas o recomendaciones.

Medición: asignación de un valor monetario a un hecho económico reconocido.

Prompt: instrucción o solicitud que se entrega a una herramienta de inteligencia artificial.

Protección de datos: conjunto de medidas para tratar información personal de forma segura, autorizada y confidencial.

Reconocimiento: proceso para determinar si un hecho económico debe incorporarse en la información financiera.

Trazabilidad: evidencia que permite seguir el origen, uso, revisión y validación de la información.

Referencias bibliográficas

Archivo General de la Nación. (2015, 17 de febrero). Acuerdo 003 de 2015. Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61731

Archivo General de la Nación. (2017). Requisitos mínimos de digitalización. https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/recursos/publicaciones

Archivo General de la Nación. (2018). G.INF.07: Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. https://www.archivogeneral.gov.co/normograma/referentes.php

Congreso de Colombia. (1999, 18 de agosto). Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276

Congreso de Colombia. (2008, 31 de diciembre). Ley Estatutaria 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488

Congreso de Colombia. (2009, 13 de julio). Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de

aseguramiento de información aceptados en Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36833

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Departamento Nacional de Planeación. (2019, 8 de noviembre). Documento CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-desarrollo-digital/Paginas/Documentos-Conpes.aspx

Departamento Nacional de Planeación. (2025, 14 de febrero). Documento CONPES 4144: Política nacional de inteligencia artificial. https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx

International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation. https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-135930.html

OpenAI. (s. f.). Prompt engineering. Recuperado el 1 de septiembre de 2026. https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (s. f.). Principios de inteligencia artificial de la OCDE. Recuperado el 1 de septiembre de 2026. https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

Presidencia de la República de Colombia. (2012, 22 de noviembre). Decreto 2364 de 2012. Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50583

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 14 de diciembre). Decreto 2420 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745

Superintendencia de Industria y Comercio. (2023, 1 de agosto). Guía para el oficial de protección de datos personales. https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/boletin/compartimos-en-esta-edicion-la-publicacion-de-la-guia-para-el-oficial-de-proteccion-de-datos-personales

Superintendencia de Industria y Comercio. (2024, 21 de agosto). Circular Externa 002 de 2024. Lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/circular-externa-2-de-2024-

de-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-lineamientos-sobre-el-tratamiento-de-datos

Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

UNESCO. (2021, 23 de noviembre). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Julián Ramírez Benítez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila